21.1 - Planeamento e confeção de pastelaria de sobremesa: Planeamento e confeção de sobremesas quentes e frias

INTRODUÇÃO

Bem-vindo à UFCD 21.1 — Planeamento e confeção de sobremesas quentes e frias. Esta unidade trata da sobremesa enquanto prato: aquela que é concebida, produzida e servida dentro de um serviço de restauração, com tempo de saída, dose controlada e empratamento. É diferente da pastelaria de balcão, que é tratada noutras unidades.

A segunda metade da UFCD 21 — gelados e sorvetes — é objeto do manual 21.2. As duas completam-se: muitas das sobremesas aqui estudadas pedem um elemento gelado, e esse elemento é produzido com a técnica da unidade seguinte.

O manual está organizado em cinco partes. A primeira estabelece os fundamentos: o lugar da sobremesa na refeição, os princípios de equilíbrio, as matérias-primas e as suas temperaturas críticas, o equipamento e a organização da produção. A segunda trata dos aparelhos base — creme inglês, creme pasteleiro, mousses, bavarois, merengues e gelificantes —, que são a matéria de que tudo o resto é feito.

A terceira parte percorre as sobremesas frias, dos clássicos de colher ao entremets individual, passando pelo repertório português de leite-creme, pudim e arroz-doce. A quarta trata das sobremesas quentes: soufflés, fritos, fruta assada e caramelizada, massas de forno, crepes e o serviço de sala com flambeado. A quinta fecha com o acabamento, o empratamento, os alergénios, a organização da secção e o custo.

Todas as quantidades vêm em peso, incluindo os líquidos. Todas as temperaturas críticas estão indicadas. As vinte e três fichas técnicas estão numeradas e são diretamente executáveis.

Curso Profissional de Técnico de Cozinha e Pastelaria

MANUAL DO ALUNO

UFCD21.1

Planeamento e confeção de pastelaria de sobremesa: Planeamento e confeção de sobremesas quentes e frias

Referencial 811183 · Nível 4 · Ciclo de formação 2025-2028

Elaborado pela Escola de Comércio de Lisboa

ENQUADRAMENTO NO REFERENCIAL

Elemento	Descrição
Código	UFCD 21.1
Designação	Planeamento e confeção de pastelaria de sobremesa: Planeamento e confeção de sobremesas quentes e frias
Carga horária	25 horas
Nível	4 — Ensino secundário com certificação profissional
Referencial	811183 — Técnico de Cozinha e Pastelaria
Sequência	12.º ano, componente de formação tecnológica
Correspondência	Primeira metade da UFCD 21 — Planeamento e confeção de pastelaria de sobremesa
Ciclo de formação	2025-2028
Total de capítulos	28

1 Realizações de aprendizagem

- Planear a produção de sobremesas quentes e frias para um serviço de restauração.
- Executar os aparelhos base da pastelaria de sobremesa controlando as temperaturas críticas.
- Confecionar sobremesas frias, incluindo entremets, verrines e o repertório tradicional português.
- Confecionar sobremesas quentes, incluindo soufflés, fritos, fruta e massas de forno.
- Produzir molhos, crocantes e elementos de acabamento.
- Empratar sobremesas com hierarquia visual, dose correta e tempo de montagem controlado.
- Aplicar as regras de segurança alimentar e de gestão de alergénios na secção de sobremesas.
- Elaborar fichas técnicas, calcular custos e aplicar controlo de qualidade.

2 Critérios de desempenho

- As temperaturas críticas de coagulação, de gelificação e de fritura são respeitadas e verificadas.
- Os aparelhos base apresentam a textura, a densidade e a estabilidade previstas na ficha técnica.
- As sobremesas frias apresentam camadas estáveis, corte limpo e doses regulares.

- As sobremesas quentes são servidas na janela de tempo correta e com a textura prevista.
- O empratamento é reproduzível, respeita a dose e não excede o tempo definido.
- A rotação de stock, a identificação dos produtos e os registos de temperatura são cumpridos.
- As preparações sem alergénio são produzidas sem contaminação cruzada.
- As fichas técnicas estão completas, custeadas e atualizadas.

ÍNDICE

PARTE 1 · FUNDAMENTOS

01 A sobremesa na estrutura da refeição
02 Equilíbrio e estrutura de uma sobremesa
03 Matérias-primas e temperaturas críticas
04 Equipamento e utensílios
05 Produção, conservação e antecipação

PARTE 2 · APARELHOS BASE

06 Creme inglês e a coagulação do ovo
07 Creme pasteleiro e os seus derivados
08 Mousses: as três famílias
09 Bavarois, cremosos, panna cotta e flans
10 Merengues: francês, suíço e italiano
11 Gelificantes: gelatina, agar, pectina e amidos

PARTE 3 · SOBREMESAS FRIAS

12 Clássicos de colher: tiramisu, charlotte, trifle
13 Sobremesas de fruta fria
14 Sobremesas frias de chocolate
15 Sobremesas em copo e verrines
16 Entremets individuais e sobremesas de aro
17 Sobremesas lácteas e doces de colher portugueses

PARTE 4 · SOBREMESAS QUENTES

18 Soufflés doces
19 Fritos: massas de fritar e pontos de óleo
20 Fruta quente: assada, caramelizada e flambada

21 Massas quentes de forno: fondant, crumble, pudins
22 Crepes, panquecas e massas de frigideira
23 Sobremesas de sala e flambeados

PARTE 5 · ACABAMENTO E SERVIÇO

24 Molhos, coulis e elementos de acabamento
25 Empratamento de sobremesa
26 Organização da secção e serviço de sobremesas
27 Alergénios, intolerâncias e dietas especiais
28 Ficha técnica, custo e controlo de qualidade

No Word: Ver → Painel de Navegação, para saltar diretamente para qualquer capítulo.

PARTE 1

FUNDAMENTOS

A sobremesa como prato

01 A sobremesa na estrutura da refeição
02 Equilíbrio e estrutura de uma sobremesa
03 Matérias-primas e temperaturas críticas
04 Equipamento e utensílios
05 Produção, conservação e antecipação

1

PARTE 1 · FUNDAMENTOS · Capítulo 1 de 28

A SOBREMESA NA ESTRUTURA DA REFEIÇÃO

O QUE VAIS APRENDER

- Situar a sobremesa na história e na estrutura da refeição.
- Distinguir sobremesa de pastelaria de balcão.
- Reconhecer o papel da sobremesa na experiência do cliente.

A sobremesa é o último prato da refeição e o que fica na memória do cliente. É também o mais frequentemente descurado em restauração corrente, onde é comum servir-se produto comprado ou repetido durante meses.

A sobremesa de restaurante distingue-se da pastelaria de balcão em três aspetos. É empratada e consumida no momento, o que permite texturas e temperaturas que uma montra não permite. Integra-se numa sequência, e tem de fazer sentido depois do que veio antes. E é servida por alguém, o que permite explicar e criar expectativa.

Historicamente, a sobremesa é invenção relativamente recente na forma que conhecemos. A palavra francesa dessert vem de desservir — retirar o serviço — e designava o momento em que se levantava a mesa e se traziam frutas, queijos e doces.

Na cozinha de serviço à francesa, anterior ao século XIX, os doces eram servidos ao mesmo tempo que os salgados, distribuídos pela mesa. Foi o serviço à russa, com pratos em sequência, que criou a sobremesa como momento autónomo.

A estrutura clássica do fim de refeição inclui: queijos, sobremesa, e mignardises ou petits fours com o café. Nem sempre se cumpre integralmente, mas a sequência é a referência.

A função da sobremesa na refeição é dupla: fecha o arco de sabores e deixa uma impressão final. Uma refeição excelente com sobremesa medíocre lê-se como incompleta.

Do ponto de vista económico, a sobremesa tem margem elevada — o custo de matéria-prima raramente ultrapassa 20 a 25 por cento do preço de venda — e é o prato mais fácil de vender por sugestão.

A tendência contemporânea reduziu o açúcar, aumentou a acidez, valorizou a fruta e introduziu contrastes de textura e temperatura. A sobremesa deixou de ser apenas doce e passou a ser prato com equilíbrio próprio.

PALAVRAS NOVAS

Dessert — Do francês desservir, retirar o serviço. Designava o momento em que se levantava a mesa.

Mignardises — Pequenos doces servidos com o café, no fim da refeição.

Petits fours — Pequenas peças de pastelaria, secas ou frescas, servidas no fim.

Sobremesa de restaurante e pastelaria de balcão

Aspeto	Sobremesa de restaurante	Pastelaria de balcão
Consumo	No momento	Diferido
Texturas possíveis	Todas, incluindo efémeras	Só estáveis
Temperatura	Contrastes possíveis	Uniforme
Montagem	No momento	Antecipada
Contexto	Sequência de refeição	Isolado
Apresentação	Empratada	Individual e fechada
Explicação	Pelo serviço	Pela vitrine
Conservação	1 a 2 dias	Vários dias

NA PRÁTICA

A sobremesa é o último sabor da refeição e o que o cliente leva na memória. Uma refeição excelente com sobremesa comprada lê-se como incompleta, e é a parte da ementa com maior margem e mais fácil de vender por sugestão.

✎ EXERCÍCIO 1 — ANALISAR

A sobremesa na sequência

Escolhe uma refeição de três pratos e propõe a sobremesa adequada. Justifica pela sequência de sabores, texturas e intensidade.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Situar a sobremesa na história e na estrutura da refeição.	☐	☐	☐
Distinguir sobremesa de pastelaria de balcão.	☐	☐	☐
Reconhecer o papel da sobremesa na experiência do cliente.	☐	☐	☐

2

PARTE 1 · FUNDAMENTOS · Capítulo 2 de 28

EQUILÍBRIO E ESTRUTURA DE UMA SOBREMESA

O QUE VAIS APRENDER

- Aplicar os princípios de equilíbrio a sobremesas.
- Compor uma sobremesa com estrutura completa.
- Reduzir açúcar mantendo a perceção de doçura.

Uma sobremesa contemporânea constrói-se com os mesmos princípios de um prato salgado: equilíbrio de sabores, contraste de texturas e contraste de temperaturas.

A estrutura de referência tem cinco elementos. Uma base ou crocante, que dá suporte e contraste. Um elemento cremoso, que dá untuosidade. Um elemento de fruta ou ácido, que corta e refresca. Um elemento gelado ou frio, que dá contraste térmico. E um elemento aromático, que dá complexidade.

Nem toda a sobremesa precisa dos cinco, mas uma sobremesa com apenas dois ou três elementos tende a ser monótona.

O erro mais comum é a monotonia de textura. Uma mousse com molho e uma tuile são três elementos mas apenas duas texturas — cremoso e crocante. Falta o contraste de temperatura e o elemento ácido.

A doçura percebida não depende apenas da quantidade de açúcar. A acidez aumenta-a por contraste; a especiaria acrescenta complexidade que a mascara; a gordura arredonda; e o contraste de temperatura acentua-a.

É por isso que uma sobremesa com metade do açúcar e acidez bem calibrada não sabe a menos doce: sabe a mais equilibrada.

A acidez é a ferramenta mais eficaz e a mais subaproveitada. Sumo de citrinos, fruta ácida, iogurte, vinagre balsâmico reduzido, ou fermentados. Uma sobremesa sem elemento ácido é habitualmente enjoativa.

O sal em sobremesa cumpre a mesma função que em salgado: realça e equilibra. Uma pitada de flor de sal num caramelo, num chocolate ou numa fruta assada muda o resultado de forma percetível.

O amargor é a quarta ferramenta: café, cacau, caramelo escuro, citrinos com casca. Dá profundidade e impede que a sobremesa seja apenas doce.

Os cinco elementos de uma sobremesa

Elemento	Função	Exemplos
Base ou crocante	Suporte e contraste de textura	Sablé, crumble, tuile, frutos secos
Cremoso	Untuosidade e corpo	Mousse, creme, ganache, cremoso
Fruta ou ácido	Corta e refresca	Fruta fresca, coulis, gel de citrino
Gelado ou frio	Contraste térmico	Gelado, sorbet, espuma fria
Aromático	Complexidade	Especiaria, erva, citrino, álcool

Ferramentas de equilíbrio

Ferramenta	Efeito	Exemplos	Dosagem
Acidez	Corta e realça	Limão, lima, iogurte, fruta ácida	Percetível mas não dominante
Sal	Realça e equilibra	Flor de sal	0,2–0,5 % da preparação
Amargor	Dá profundidade	Café, cacau, caramelo escuro	Discreto
Especiaria	Complexidade	Canela, cardamomo, baunilha, pimenta	Subtil
Gordura	Arredonda	Nata, manteiga, frutos secos	Conforme preparação
Temperatura	Contraste	Quente com gelado	Diferença marcada
Textura	Interesse	Crocante com cremoso	Pelo menos três texturas

ERRO COMUM

Construir uma sobremesa apenas com elementos cremosos e doces. Sem acidez, sem crocante e sem contraste de temperatura, o resultado é enjoativo ao fim de três colheradas — e o cliente deixa metade no prato.

✎ EXERCÍCIO 2 — COMPOR

Sobremesa com cinco elementos

Concebe uma sobremesa com os cinco elementos estruturais. Identifica cada um, indica a função e verifica o equilíbrio com as sete ferramentas.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Aplicar os princípios de equilíbrio a sobremesas.	☐	☐	☐
Compor uma sobremesa com estrutura completa.	☐	☐	☐
Reduzir açúcar mantendo a perceção de doçura.	☐	☐	☐

3

PARTE 1 · FUNDAMENTOS · Capítulo 3 de 28

MATÉRIAS-PRIMAS E TEMPERATURAS CRÍTICAS

O QUE VAIS APRENDER

- Identificar as matérias-primas e a sua função.
- Fixar as temperaturas críticas das preparações.
- Prevenir os defeitos característicos.

As matérias-primas das sobremesas são as da pastelaria, tratadas em detalhe na UFCD 23. Aqui interessa fixar as temperaturas críticas, que são o que separa uma preparação bem executada de uma perdida.

A gema coagula entre 65 e 85 °C. Todos os cremes de base gema — creme inglês, sabayon, cremoso, base de gelado — se cozinham com alvo em 82 °C. Acima de 85 °C granulam sem correção possível.

O creme pasteleiro é exceção parcial: leva amido, que protege a gema, e por isso pode e deve ferver dois minutos. Sem essa fervura, o amido não gelifica e a alfa-amilase da gema liquefaz o creme ao fim de horas.

A gelatina hidrata-se em água fria 5 a 10 minutos e dissolve-se a 50–60 °C. Nunca ferve: acima de 85 °C degrada-se e perde o poder gelificante.

A incorporação de gelatina em preparações com nata faz-se com a base entre 25 e 30 °C. Mais quente derrete a nata; mais fria forma grumos porque a gelatina já começou a presar.

A nata monta entre 2 e 4 °C, com taça e batedor frios. Acima de 7 °C não monta de forma estável; batida em excesso separa-se em manteiga e leitelho, irreversivelmente.

O chocolate tempera-se em curva: fundir a 45–50 °C, arrefecer a 27–28 °C, trabalhar a 31–32 °C para o negro. Uma gota de água num chocolate fundido provoca seizing e a massa torna-se granulosa.

O caramelo trabalha entre 160 e 180 °C. Entre 160 e 170 dá caramelo claro; entre 170 e 180 dá escuro e mais aromático; acima de 185 amarga.

Os pontos de açúcar para merengue italiano são 118 a 121 °C. Para as caldas de embeber, 104 a 105 °C.

O soufflé exige forno a 190–200 °C e não pode ser aberto durante a cozedura. A queda de temperatura antes de a estrutura fixar faz a peça abater.

Temperaturas críticas em sobremesas

Preparação	Temperatura	Consequência se falhar
Creme inglês e cremosos	82 °C (máx. 85 °C)	Gema granula; irrecuperável

Preparação	Temperatura	Consequência se falhar
Creme pasteleiro	Ebulição, 2 min	Sabe a farinha; liquefaz
Sabayon	75–80 °C	Granula acima; não liga abaixo
Gelatina: dissolução	50–60 °C	Acima de 85 °C perde poder
Gelatina: incorporação	Base a 25–30 °C	Grumos ou nata derretida
Nata: batimento	2–4 °C	Não monta acima de 7 °C
Merengue italiano: calda	118–121 °C	Merengue mole ou duro demais
Merengue suíço	55–60 °C	Açúcar não dissolve; chora
Chocolate negro: temperagem	45–50 → 27–28 → 31–32 °C	Baço, sem estalo
Caramelo claro	160–170 °C	Sem cor abaixo; amargo acima
Caramelo escuro	170–180 °C	Amargo acima de 185 °C
Soufflé: forno	190–200 °C	Não sobe abaixo; queima acima
Banho-maria de cremes	80–90 °C	Granuloso se ferver

NOTA TÉCNICA

O limite dos 85 °C na gema é absoluto e não há correção depois de ultrapassado. Passar por chinês atenua a granulação mas não a resolve. Verifica-se sempre com termómetro, não pela aparência.

✎ EXERCÍCIO 3 — EXECUTAR

A janela dos 82 °C

Prepara um creme inglês e regista a temperatura em cinco momentos. Leva uma pequena amostra acima dos 88 °C e descreve o que acontece.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Identificar as matérias-primas e a sua função.	☐	☐	☐
Fixar as temperaturas críticas das preparações.	☐	☐	☐
Prevenir os defeitos característicos.	☐	☐	☐

4

PARTE 1 · FUNDAMENTOS · Capítulo 4 de 28

EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS

O QUE VAIS APRENDER

- Identificar o equipamento necessário à produção de sobremesas.
- Selecionar o utensílio adequado a cada operação.
- Reconhecer os equipamentos de acabamento.

A produção de sobremesas de restaurante exige equipamento específico, além do que já existe numa cozinha.

O equipamento de frio é o mais crítico. Refrigeração a 0–4 °C para conservação; congelação a −18 °C para bases e gelados; e abatedor para arrefecimento rápido e para congelar entremets antes do glaçage.

O abatedor é o equipamento com maior impacto na qualidade. Permite arrefecer cremes com segurança, congelar rapidamente sem cristais grandes, e firmar montagens em aro em minutos em vez de horas.

A batedeira planetária é indispensável, com os três acessórios: folha para misturar sem arejar, arames para claras e natas, gancho para massas levedadas.

O liquidificador de alta velocidade obtém texturas lisas que a varinha não obtém, e é o único equipamento capaz de triturar sem deixar fibra em coulis e purés.

O forno com controlo preciso é necessário para soufflés e cremes em banho-maria. O forno misto com vapor dá melhor resultado em cremes de ovo.

A máquina de gelados é tratada na UFCD 21.2. Para sobremesas, é frequentemente suficiente ter acesso a gelado produzido à parte.

O sifão produz espumas e chantillys leves. Exige carga de óxido nitroso e líquido perfeitamente coado.

O maçarico é ferramenta de acabamento: queimar açúcar, tostar merengue, aquecer superfícies pontualmente.

Os utensílios específicos incluem aros de montagem, moldes de silicone, tapetes de silicone, espátulas em ângulo, biberões para molhos, colheres de medida, e uma balança de precisão de 0,1 g para gelatinas e hidrocolóides.

Os termómetros são obrigatórios: de sonda para cremes, e de açúcar para caldas e caramelos.

Equipamento e função

Equipamento	Função	Alternativa	Prioridade
Abatedor	Arrefecer, congelar, firmar	Banho de gelo; congelador	Alta
Batedeira planetária	Bater, misturar, amassar	Varinha; manual	Alta
Termómetro de sonda	Verificar cremes	Nenhuma fiável	Obrigatório
Termómetro de açúcar	Caldas e caramelos	Testes manuais	Alta
Balança 0,1 g	Gelatinas, hidrocolóides	Nenhuma	Alta
Liquidificador alta velocidade	Texturas lisas	Varinha + chinês	Média-alta
Forno com precisão	Soufflés, cremes	Forno corrente	Alta
Sifão	Espumas e chantilly	Batedeira	Média
Maçarico	Queimar e tostar	Salamandra	Média
Aros e moldes de silicone	Montagem e formas	Formas correntes	Média
Tapetes de silicone	Cozer tuiles e crocantes	Papel vegetal	Média
Biberões	Molhos no empratamento	Colher	Baixa

NA PRÁTICA

O abatedor é o equipamento com maior impacto na produção de sobremesas. Permite arrefecer com segurança, congelar sem cristais grandes, e firmar uma montagem em aro em 30 minutos em vez de quatro horas.

✎ EXERCÍCIO 4 SELECIONAR

Equipamento por operação

Indica o equipamento adequado a seis operações de pastelaria e justifica a escolha. Indica a alternativa se o equipamento não existir.

_____

_____

_____

_____

_____

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Identificar o equipamento necessário à produção de sobremesas.	☐	☐	☐
Selecionar o utensílio adequado a cada operação.	☐	☐	☐
Reconhecer os equipamentos de acabamento.	☐	☐	☐

5

PARTE 1 · FUNDAMENTOS · Capítulo 5 de 28

PRODUÇÃO, CONSERVAÇÃO E ANTECIPAÇÃO

O QUE VAIS APRENDER

- Organizar a produção de sobremesas.
- Distinguir o que se antecipa do que se faz no momento.
- Aplicar as regras de conservação.

A produção de sobremesas em restaurante organiza-se em torno de uma distinção: o que se prepara antes e o que se monta no serviço.

A regra geral é que quase tudo se antecipa e quase nada se faz no momento. Uma sobremesa que exige execução integral no serviço é inviável em restauração com volume.

Antecipam-se: bases e crocantes, cremes, mousses, gelados e sorbets, molhos, compotas, fruta preparada, elementos desidratados, e montagens em aro congeladas.

Fazem-se no momento: o empratamento, os elementos quentes, a colocação de crocantes, e as sobremesas cuja natureza o exige.

As sobremesas que exigem execução no momento são poucas: o soufflé, que abate em minutos; os fritos doces; os flambados; e as preparações de contraste térmico marcado.

A conservação depende da família de preparação. Os cremes de ovo conservam-se 48 horas a 0–4 °C. As mousses com gelatina conservam-se 48 a 72 horas. Os crocantes conservam-se uma semana em hermético. Os gelados conservam-se um mês a −18 °C.

A congelação de montagens é técnica corrente e resolve o problema da produção. Um entremets montado em aro e congelado conserva-se um mês, corta-se congelado com corte perfeito, e descongela em refrigeração em duas horas.

O glaçage aplica-se sobre entremets congelado, a 30–35 °C. É o contraste térmico que produz a camada fina e uniforme.

A rotulagem é obrigação: designação, data de produção e prazo. Sem rotulagem, o controlo é impossível.

A regra de segurança dos cremes de ovo é a mesma de qualquer preparação rica em proteína e humidade: arrefecimento rápido, conservação a 0–4 °C, e prazo curto.

Antecipação e conservação por família

Preparação	Antecipação	Conservação	Prazo
Bases sablé e crocantes	1 semana	Hermético, ambiente seco	7 dias
Crumbles e tuiles	1 semana	Hermético	7 dias
Creme pasteleiro	1–2 dias	0–4 °C, coberto em contacto	48 h
Creme inglês	1 dia	0–4 °C	24 h
Cremosos e ganaches	3–5 dias	0–4 °C	5 dias
Mousses com gelatina	2–3 dias	0–4 °C	72 h
Entremets montado	1 mês	Congelado a −18 °C	30 dias
Gelados e sorbets	1 mês	−18 °C	30 dias
Coulis e molhos	3–5 dias	0–4 °C	5 dias
Compotas	Semanas	Frasco esterilizado ou 0–4 °C	14 dias abertas
Fruta preparada	1 dia	0–4 °C	24 h
Soufflé	Não	Executar no momento	—
Fritos doces	Não	Executar no momento	—

NA PRÁTICA

A congelação de montagens em aro resolve o principal problema de produção de sobremesas: permite produzir com semanas de antecedência, cortar com precisão, e ter sempre disponível. Um entremets congelado descongela em duas horas em refrigeração.

✎ EXERCÍCIO 5 **PLANEAR**

Plano de produção

Planeia a produção de uma carta de quatro sobremesas para um serviço de 60 pessoas. Indica o que se faz em D-3, D-1 e no dia, e o que fica para o momento.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Organizar a produção de sobremesas.	☐	☐	☐
Distinguir o que se antecipa do que se faz no momento.	☐	☐	☐
Aplicar as regras de conservação.	☐	☐	☐

PARTE 2

APARELHOS BASE

Os cremes, mousses e aparelhos de que tudo depende

06 Creme inglês e a coagulação do ovo
07 Creme pasteleiro e os seus derivados
08 Mousses: as três famílias
09 Bavarois, cremosos, panna cotta e flans
10 Merengues: francês, suíço e italiano
11 Gelificantes: gelatina, agar, pectina e amidos

6

PARTE 2 · APARELHOS BASE · Capítulo 6 de 28

CREME INGLÊS E A COAGULAÇÃO DO OVO

O QUE VAIS APRENDER

- Executar creme inglês controlando a temperatura de coagulação.
- Identificar o ponto de napagem e corrigir um creme talhado.
- Aplicar o creme inglês como base de outros aparelhos.

O creme inglês é o aparelho-mãe da pastelaria de sobremesa. Dele derivam o gelado de creme, o bavarois, o cremoso de chocolate e grande parte dos molhos de acompanhamento. Quem domina o creme inglês domina a coagulação do ovo, e a coagulação do ovo é o problema técnico central das sobremesas.

A fórmula de referência é 1 litro de leite, 200 g de gemas (cerca de 10 gemas), 200 g de açúcar e aroma. Variações legítimas situam-se entre 160 e 240 g de gemas por litro: menos gemas dá um creme mais fluido e menos rico; mais gemas dá um creme espesso que se aproxima do cremoso.

A gema coagula entre 65 °C e 70 °C. O açúcar atrasa essa coagulação, porque se interpõe entre as proteínas e dificulta a sua ligação — é por isso que um creme inglês com 200 g de açúcar por litro aguenta até perto dos 85 °C, enquanto gemas sem açúcar talham aos 68 °C.

A temperatura-alvo é 82–84 °C. Abaixo de 80 °C o creme fica fluido demais e não há segurança microbiológica; acima de 85 °C a proteína agrega-se e o creme granula de forma irreversível.

O procedimento é invariável. Ferver o leite com o aroma. Branquear as gemas com o açúcar — misturar imediatamente, porque açúcar em contacto com gema parada queima-a e produz grumos amarelos que não desaparecem. Temperar as gemas com um terço do leite quente. Devolver ao tacho e cozer em lume médio, mexendo com espátula em movimento de oito, raspando o fundo.

O ponto de napagem é o critério visual: o creme cobre as costas da espátula e, ao passar o dedo, o traço mantém-se nítido sem se fechar. Corresponde a 82–84 °C e a uma viscosidade de cerca de 200 centipoise.

Terminada a cozedura, o creme tem de parar de cozer imediatamente. O calor residual do tacho continua a subir a temperatura 3 a 5 °C. Passar por chinois para outro recipiente — a passagem serve de arrefecimento e retém qualquer coágulo formado.

O arrefecimento é um ponto crítico de HACCP. Baixar de 82 °C a 4 °C em menos de duas horas, idealmente em banho-maria de gelo ou em célula de arrefecimento rápido. Entre 10 °C e 63 °C o creme está em zona de perigo.

Um creme ligeiramente talhado recupera-se: varinha mágica a frio, ou passagem por chinois fino depois de arrefecido com uma colher de natas. Um creme muito talhado — com aspeto de ovos mexidos — não recupera e deita-se fora.

A conservação é de 48 horas a 0–4 °C, em recipiente fechado. O creme inglês é um dos aparelhos de maior risco microbiológico da pastelaria: ovo cru pasteurizado a baixa temperatura, pH neutro, muita água livre.

PALAVRAS NOVAS

Napagem — ponto em que o creme cobre as costas da espátula e o traço do dedo se mantém; 82–84 °C.

Branquear — bater gemas com açúcar até a mistura clarear e ficar fitada.

Temperar — juntar gradualmente líquido quente a uma mistura de ovos para subir a temperatura sem coagular.

Coagulação — agregação das proteínas do ovo por efeito do calor, que espessa e, em excesso, granula.

Temperaturas de coagulação

Preparação	Início de coagulação	Ponto correto	Talha a partir de
Gema isolada	65 °C	—	68 °C
Clara isolada	62 °C	—	70 °C
Ovo inteiro	65 °C	—	73 °C
Creme inglês (200 g açúcar/L)	78 °C	82–84 °C	86 °C
Creme pasteleiro (com amido)	82 °C	92–95 °C	não talha
Aparelho de flan	80 °C	84–88 °C no centro	90 °C

Proporção de gemas e resultado

Gemas por litro	Viscosidade	Aplicação
160 g	Fluida	Molho de acompanhamento
200 g	Napante	Creme inglês clássico, base de gelado
240 g	Espessa	Base de bavarois e cremoso

Gemas por litro	Viscosidade	Aplicação
300 g	Muito espessa	Cremoso de colher, sem gelatina

NOTA TÉCNICA

A infusão do aroma faz-se no leite quente, fora do lume, com 20 a 30 minutos de repouso tapado. Baunilha em vagem: abrir, raspar as sementes, juntar a vagem inteira à infusão e só retirar no momento de passar. A vagem usada lava-se, seca-se e guarda-se em açúcar.

NA PRÁTICA

Sem termómetro, usa o teste da espátula e o teste do som: enquanto há vapor abundante e a mistura escorre em folha fina, falta; quando o movimento da espátula deixa um rasto momentâneo no fundo do tacho, está no ponto. Retirar sempre do lume meio minuto antes do que parece necessário.

ERRO COMUM

Deixar o creme no tacho depois de atingir o ponto. O calor acumulado no fundo do tacho continua a cozer e o creme granula enquanto se procura o chinois. Ter o chinois e o recipiente de receção preparados antes de começar a cozer.

NÃO CONFUNDAS

Creme inglês é ligado só por gema e não leva amido; creme pasteleiro leva amido e por isso ferve sem talhar. Os dois não são intersubstituíveis: um creme inglês nunca suporta fervura e um creme pasteleiro nunca tem a fluidez de napagem.

FICHA TÉCNICA FT211-01

Creme inglês de baunilha

Rendimento: 1,3 kg (cerca de 26 doses de molho)

Ingrediente	Quantidade
Leite inteiro	**800 g**
Natas 35% m.g.	**200 g**

Gemas	**200 g**
Açúcar	**200 g**
Vagem de baunilha	**2 un.**
Sal	**2 g**

Procedimento

1. Abrir as vagens de baunilha ao comprido e raspar as sementes.
2. Ferver o leite com as natas, as sementes e as vagens. Retirar do lume, tapar e infusionar 20 minutos.
3. Branquear as gemas com o açúcar e o sal, misturando no momento em que o açúcar toca a gema.
4. Reaquecer o leite a 80 °C e verter um terço sobre as gemas, mexendo.
5. Devolver tudo ao tacho e cozer em lume médio, mexendo em oito e raspando o fundo, até 82–84 °C.
6. Verificar o ponto de napagem: traço nítido nas costas da espátula.
7. Passar imediatamente por chinois para um recipiente frio.
8. Arrefecer em banho de gelo até abaixo de 10 °C em 30 minutos e refrigerar a 0–4 °C.

NOTA TÉCNICA

Validade 48 horas a 0–4 °C. Para base de gelado, subir as gemas a 240 g e reduzir o açúcar a 180 g, compensando com 20 g de dextrose.

✎ EXERCÍCIO 6 — EXECUTAR

Creme inglês com registo de temperaturas

Executa a ficha FT211-01 e regista: temperatura de infusão, temperatura no momento de verter sobre as gemas, temperatura final de cozedura, tempo até ao ponto de napagem e temperatura ao fim de 30 minutos de arrefecimento. Indica se o produto cumpre o critério HACCP de arrefecimento.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa creme inglês parando a cozedura entre 82 °C e 84 °C.	☐	☐	☐
Reconhece o ponto de napagem sem recorrer ao termómetro.	☐	☐	☐
Arrefece o creme abaixo de 10 °C em menos de 30 minutos.	☐	☐	☐
Identifica um creme talhado e decide corretamente se é recuperável.	☐	☐	☐

7

PARTE 2 · APARELHOS BASE · Capítulo 7 de 28

CREME PASTELEIRO E OS SEUS DERIVADOS

O QUE VAIS APRENDER

- Executar creme pasteleiro com cozedura completa do amido.
- Derivar creme diplomata, mousseline, chiboust e creme de amêndoa.
- Gerir a conservação e os riscos do creme pasteleiro.

O creme pasteleiro é o aparelho mais usado da pastelaria. A diferença estrutural face ao creme inglês é o amido: a presença de amido impede a agregação das proteínas da gema e permite — obriga, até — que o creme ferva.

A fórmula de referência é 1 litro de leite, 200 g de gemas ou 4 ovos inteiros, 200 g de açúcar, 80 g de amido de milho ou 100 g de farinha, e aroma. A escolha do espessante determina a textura: amido de milho dá um creme sedoso e brilhante; farinha dá um creme mais opaco e estável ao congelamento; amido de arroz dá o creme mais leve.

O amido gelatiniza entre 85 °C e 95 °C, mas só perde completamente o sabor a cru depois de dois minutos de fervura efetiva. Um creme pasteleiro que não ferveu sabe a farinha e, ao arrefecer, liberta água.

A fervura tem de ser visível e mantida: borbulhas que rompem a superfície, com o creme mexido sem parar e raspando os cantos do tacho, onde queima primeiro.

Acabada a cozedura, há duas decisões. A manteiga — 50 a 100 g por litro — junta-se fora do lume, abaixo de 60 °C, e dá brilho e untuosidade. E o arrefecimento, que tem de ser imediato e em camada fina, em tabuleiro, com película em contacto direto com a superfície.

Película em contacto é obrigatório, não é zelo: sem ela forma-se uma pele de proteína desnaturada que depois se desfaz em grumos dentro do creme e não se desfaz mais.

O creme pasteleiro frio está compacto e não é utilizável assim. Antes de usar, bate-se — à mão ou na batedeira com a folha — até ficar liso. Um creme que se tenta usar sem bater fica granuloso no produto final.

Do creme pasteleiro derivam quatro aparelhos de uso diário. O diplomata é creme pasteleiro frio com gelatina e natas batidas incorporadas, na proporção de 1000 g de creme para 300 a 500 g de natas e 10 a 16 g de gelatina; usa-se em tartes de fruta e em mil-folhas.

O mousseline é creme pasteleiro com manteiga em pomada batida a frio, na proporção de 1000 g para 250 a 400 g de manteiga; é o creme do Paris-Brest e do fraisier, e tem de ser servido à temperatura ambiente, porque frio fica duro.

O chiboust é creme pasteleiro com gelatina e merengue italiano, 1000 g para 400 g de merengue; é o mais leve e o mais instável, e usa-se no dia. O creme de amêndoa — manteiga, açúcar, ovo e amêndoa em partes iguais — não deriva do pasteleiro, mas combina-se com ele a 2:1 para dar o creme frangipane.

PALAVRAS NOVAS

Gelatinização — absorção de água pelo grânulo de amido com o calor, que incha e espessa a mistura.

Diplomata — creme pasteleiro com gelatina e natas batidas.

Mousseline — creme pasteleiro com manteiga batida a frio.

Chiboust — creme pasteleiro com gelatina e merengue italiano.

Frangipane — mistura de duas partes de creme de amêndoa com uma de creme pasteleiro.

Espessantes do creme pasteleiro

Espessante	Dose por litro	Textura	Congela bem
Amido de milho	80 g	Sedosa e brilhante	Não
Farinha T55	100 g	Opaca e firme	Sim
Amido de arroz	70 g	Muito leve	Não
Amido de milho + farinha	45 g + 45 g	Equilibrada	Razoável
Amido modificado	60 g	Estável e lisa	Sim

Derivados do creme pasteleiro

Derivado	Acrescento por 1000 g	Aplicação
Diplomata	300–500 g natas batidas + 10–16 g gelatina	Tarte de fruta, mil-folhas
Mousseline	250–400 g manteiga em pomada	Paris-Brest, fraisier
Chiboust	400 g merengue italiano + 16 g gelatina	Saint-Honoré, tarte chiboust
Frangipane	2000 g creme de amêndoa	Tarte de pera, galette
Creme de chocolate	250 g cobertura 55%	Éclair, recheio de choux

NOTA TÉCNICA

Para um creme pasteleiro destinado a congelação, substituir o amido de milho por amido modificado ou por farinha. O amido de milho retrograda ao congelar e o creme liberta água na descongelação — o defeito chama-se sinérese e não tem correção.

NA PRÁTICA

Arrefecer em tabuleiro de inox, em camada de 2 cm, com película colada à superfície. Em 30 minutos na câmara está abaixo dos 10 °C. Em taça funda demora horas e é a causa mais frequente de contaminação em pastelaria.

ERRO COMUM

Parar a cozedura quando o creme espessa. O creme espessa a 85 °C mas o amido ainda está cru. Tem de ferver e manter fervura dois minutos, ainda que a textura já pareça pronta.

NÃO CONFUNDAS

Creme diplomata e creme mousseline parecem-se mas comportam-se ao contrário: o diplomata é leve e aguenta frio; o mousseline endurece no frio e tem de atemperar antes de servir.

FICHA TÉCNICA FT211-02

Creme pasteleiro base

Rendimento: 1,5 kg

Ingrediente	Quantidade
Leite inteiro	**1000 g**
Gemas	**200 g**
Açúcar	**200 g**
Amido de milho	**80 g**
Manteiga	**80 g**
Vagem de baunilha	**1 un.**
Sal	**2 g**

Procedimento

1. Infusionar o leite com a baunilha 20 minutos e voltar a aquecer.
2. Misturar gemas, açúcar, sal e amido até ficar liso, sem bater em excesso.
3. Verter um terço do leite quente sobre a mistura, mexendo.
4. Devolver ao tacho e cozer em lume médio mexendo sem parar e raspando os cantos.
5. Levar a fervura efetiva e manter 2 minutos, sempre a mexer.
6. Retirar do lume, deixar baixar abaixo de 60 °C e incorporar a manteiga.
7. Espalhar em tabuleiro em camada de 2 cm e cobrir com película em contacto.
8. Arrefecer até abaixo de 10 °C em 30 minutos e guardar a 0–4 °C.

NOTA TÉCNICA

Validade 48 horas a 0–4 °C. Bater com a folha antes de usar. Não recongelar.

✎ EXERCÍCIO 7 — RELACIONAR

Derivado certo para cada aplicação

Indica qual o derivado do creme pasteleiro mais adequado a cada caso e justifica em uma linha.

☐ Tarte de morango montada de manhã e vendida ao fim do dia → _____

☐ Paris-Brest para serviço de restaurante à temperatura ambiente → _____

☐ Sobremesa de copo muito leve para servir no próprio serviço → _____

☐ Tarte de pera a cozer no forno dentro da massa → _____

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa creme pasteleiro com fervura efetiva de dois minutos.	☐	☐	☐
Arrefece em camada fina com película em contacto.	☐	☐	☐
Deriva corretamente diplomata, mousseline e chiboust.	☐	☐	☐
Escolhe o espessante em função do destino do creme.	☐	☐	☐

8

PARTE 2 · APARELHOS BASE · Capítulo 8 de 28

MOUSSES: AS TRÊS FAMÍLIAS

O QUE VAIS APRENDER

- Distinguir mousse de base inglesa, de base merengue e de base pâte à bombe.
- Calcular a proporção de gelatina e de natas para cada textura.
- Incorporar sem perder volume e identificar as causas de abatimento.

Mousse é uma emulsão arejada estabilizada. Tem sempre três componentes: uma base de sabor, um agente de arejamento e um agente de estrutura. Mudar a base muda tudo — textura, estabilidade, prazo de validade e tolerância à congelação.

A primeira família é a mousse de base inglesa. Faz-se um creme inglês, dissolve-se a gelatina no creme quente, arrefece-se a 25–30 °C e incorporam-se natas batidas em ponto médio. É a mais sedosa, a mais estável e a que melhor congela. É a base de praticamente todos os entremets de pastelaria moderna.

A segunda família é a mousse de base merengue. O merengue italiano ou suíço dá o volume, e a estrutura vem da gelatina ou do chocolate. É a mais leve e a mais branca, mas a mais instável: liberta água ao fim de 24 horas e não tolera congelação.

A terceira família é a mousse de base pâte à bombe. Gemas batidas com calda de açúcar a 118–121 °C, montadas até arrefecer, com chocolate derretido e natas batidas. É a mais rica e a mais escura, usada sobretudo em mousses de chocolate.

Há ainda a mousse sem base — natas batidas com puré de fruta e gelatina. É a mais simples e a mais frágil; funciona apenas quando o puré é ácido e consumido no dia.

A gelatina dosa-se em função do teor de água da mousse e do destino. Para mousse de taça, 8 a 10 g de gelatina por litro de mousse pronta. Para entremets desmoldado, 14 a 16 g. Para mousse congelada, 10 a 12 g — o frio ajuda, mas a descongelação exige estrutura.

As natas batem-se em ponto médio, nunca firmes. Natas firmes já perderam elasticidade: ao incorporar, partem-se e libertam gordura em grãos. O ponto correto é quando as varas deixam marca mas a nata ainda escorre lentamente da vara.

A temperatura de encontro é o ponto crítico de toda a mousse. A base tem de estar entre 25 °C e 30 °C no momento da incorporação. Mais quente derrete as natas; mais fria faz a gelatina presa e produz fios elásticos visíveis.

A incorporação faz-se em três tempos. Primeiro um terço das natas misturado com energia, para aligeirar a base. Depois o resto em dois tempos, com espátula, movimento de baixo para cima, rodando a taça. Nunca mexer em círculos.

Uma mousse bem feita tem densidade entre 0,45 e 0,60 — isto é, 450 a 600 g por litro. Pesa-se um recipiente de volume conhecido: é o único controlo objetivo de arejamento numa cozinha.

PALAVRAS NOVAS

Pâte à bombe — gemas montadas com calda de açúcar a 118–121 °C até arrefecer.

Ponto médio — natas batidas até deixarem marca mas ainda escorrerem da vara.

Densidade — peso de um litro de mousse pronta; mede o arejamento.

Abatimento — perda de volume por rotura da espuma, com libertação de líquido.

As três famílias de mousse

Base	Textura	Validade	Congela
Creme inglês	Sedosa e densa	72 h	Sim, muito bem
Merengue italiano	Leve e branca	24 h	Não
Pâte à bombe	Rica e untuosa	48 h	Sim
Sem base (puré + natas)	Frágil e fresca	12 h	Não

Dose de gelatina por destino

Destino	Gelatina por litro	Observação
Mousse de taça ou copo	8–10 g	Não precisa suportar-se
Entremets desmoldado	14–16 g	Tem de aguentar o corte
Mousse congelada	10–12 g	Avaliar após descongelação
Mousse com fruta ácida	+2 g	A acidez enfraquece a gelatina
Mousse com chocolate 70%	0–6 g	A manteiga de cacau já estrutura

NOTA TÉCNICA

A gelatina em folha hidrata em água fria durante 10 minutos e espreme-se; a gelatina em pó hidrata em

cinco vezes o seu peso de água durante 10 minutos e usa-se com a água. Nunca ferver: acima de 85 °C a gelatina perde poder gelificante de forma progressiva e irreversível.

NA PRÁTICA

O ananás, o kiwi, a papaia, a manga e o figo crus contêm proteases que destroem a gelatina. Com estes frutos, ou se escalda o puré a 85 °C durante 2 minutos antes de usar, ou se substitui a gelatina por agar-agar ou pectina.

ERRO COMUM

Incorporar as natas numa base demasiado fria. A gelatina já começou a presar e forma fios elásticos que ficam visíveis no corte e dão uma textura borrachuda. Se a base arrefeceu demais, aquece-se ligeiramente em banho-maria até voltar aos 28 °C.

NÃO CONFUNDAS

Mousse e bavarois: o bavarois é sempre de base creme inglês com gelatina e tem menos ar; a mousse pode ter qualquer base e é definida pelo arejamento. Toda a bavarois é uma mousse mas nem toda a mousse é bavarois.

FICHA TÉCNICA FT211-03

Mousse de chocolate de base inglesa

Rendimento: 1,8 kg (cerca de 14 doses)

Ingrediente	Quantidade
Leite inteiro	**250 g**
Natas 35% (para a base)	**250 g**
Gemas	**100 g**
Açúcar	**50 g**
Cobertura de chocolate 64%	**450 g**
Gelatina em folha	**6 g**
Natas 35% (para montar)	**700 g**

Sal	**2 g**

Procedimento

1. Hidratar a gelatina em água fria 10 minutos.
2. Picar a cobertura e reservar numa taça alta.
3. Fazer creme inglês com o leite, as natas da base, as gemas, o açúcar e o sal até 82–84 °C.
4. Fora do lume, juntar a gelatina espremida e dissolver.
5. Verter o creme sobre a cobertura em três tempos, emulsionando ao centro com espátula.
6. Terminar a emulsão com varinha mágica sem incorporar ar, mantendo a cabeça submersa.
7. Arrefecer a mistura até 30 °C.
8. Bater as restantes natas em ponto médio.
9. Incorporar um terço das natas com energia e o restante em dois tempos, com espátula.
10. Verificar a densidade: 1 litro deve pesar entre 500 e 560 g.
11. Dosear e refrigerar no mínimo 4 horas a 0–4 °C.

NOTA TÉCNICA

Validade 72 horas a 0–4 °C. Congela bem em molde; descongelar 12 horas a 4 °C antes do glaceado.

✎ EXERCÍCIO 8 **CALCULAR**

Densidade e dose

Executa a FT211-03. Mede a densidade enchendo um copo de 250 ml raso e pesando o conteúdo. Calcula a densidade por litro, compara com o intervalo indicado na ficha e explica o que farias de diferente se o valor tivesse saído acima de 600 g/L.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Distingue as três famílias de mousse e escolhe a adequada ao produto.	☐	☐	☐
Bate natas em ponto médio sem passar do ponto.	☐	☐	☐
Incorpora à temperatura de 25–30 °C sem perder volume.	☐	☐	☐
Mede e interpreta a densidade da mousse.	☐	☐	☐

9

PARTE 2 · APARELHOS BASE · Capítulo 9 de 28

BAVAROIS, CREMOSOS, PANNA COTTA E FLANS

O QUE VAIS APRENDER

- Executar bavarois, cremoso, panna cotta e flan distinguindo os seus agentes de estrutura.
- Dosear gelatina e ovo em função do molde e do serviço.
- Desmoldar sem partir e corrigir defeitos de textura.

Estas quatro preparações resolvem o mesmo problema — dar forma a um creme — por quatro caminhos diferentes: gelatina com ar, gelatina sem ar, gelatina sem ovo, e coagulação do ovo no forno.

O bavarois é creme inglês com gelatina e natas batidas. A proporção clássica é 1000 g de creme inglês, 16 g de gelatina e 500 g de natas. É mais firme e menos arejado que uma mousse, e feito para desmoldar.

O cremoso é creme inglês com gelatina mas sem natas batidas. Não leva ar nenhum. A textura é densa, brilhante e fundente, e usa-se como camada interior de entremets, como recheio de tarte ou como quenelle de prato. Dose de gelatina: 8 a 12 g por litro.

A panna cotta é natas e leite fervidos com açúcar e gelatina, sem ovo. É a mais simples das quatro e a que mais depende da dose: 12 g de gelatina por litro dá uma panna cotta de taça que treme; 18 g dá uma panna cotta que desmolda; acima de 22 g fica borrachuda.

A proporção de gordura determina o carácter da panna cotta. Só natas é rica e pesada; meio natas meio leite é o padrão; mais de dois terços de leite exige mais gelatina e perde untuosidade.

O flan e o crème caramel dependem exclusivamente da coagulação do ovo. Não levam gelatina nem amido. A fórmula é 1 litro de leite, 8 ovos inteiros ou 6 ovos mais 4 gemas, e 200 g de açúcar.

A cozedura do flan é em banho-maria, a 150 °C de forno, com a água do banho a não ultrapassar os 85 °C. Se a água ferve, o flan ganha bolhas e fica esponjoso e aguado. O ponto é 84–88 °C no centro, com o centro ainda a tremer ligeiramente.

O leite-creme português e a crème brûlée francesa são da mesma família mas sem ovo inteiro: só gemas, e com açúcar queimado por cima. A crème brûlée coze no forno a 95–100 °C; o leite-creme coze no tacho como creme pasteleiro ligeiro e vai ao maçarico já frio.

O desmolde pede três regras: mínimo de 6 horas de frio, molde untado com óleo neutro ou passado por água fria, e passagem rápida do fundo do molde por água quente, 5 a 10 segundos, nunca mais.

Os defeitos destas preparações leem-se na superfície. Sinérese — água à volta — é gelatina a mais ou acidez excessiva. Bolhas são cozedura rápida demais. Textura elástica é excesso de gelatina. Centro líquido é cozedura insuficiente ou gelatina mal dissolvida.

PALAVRAS NOVAS

Bavarois — creme inglês com gelatina e natas batidas, feito para desmoldar.

Cremoso — creme inglês com gelatina e sem ar incorporado.

Sinérese — libertação de água de um gel, visível como líquido à volta da preparação.

Banho-maria — cozedura em recipiente mergulhado em água, que limita a temperatura a cerca de 85–95 °C.

Agente de estrutura por preparação

Preparação	Estrutura	Ar incorporado	Desmolda
Bavarois	Gelatina 16 g/L	Natas batidas	Sim
Cremoso	Gelatina 8–12 g/L	Nenhum	Não
Panna cotta	Gelatina 12–18 g/L	Nenhum	Com 18 g/L
Flan / crème caramel	Ovo inteiro coagulado	Nenhum	Sim
Crème brûlée	Gema coagulada	Nenhum	Não
Leite-creme	Gema e amido	Nenhum	Não

Panna cotta: dose de gelatina

Gelatina por litro	Resultado	Uso
10 g	Muito mole, quase corre	Camada dentro de taça
12 g	Treme e colhe-se	Panna cotta de taça
15 g	Firme sem ser elástica	Taça ou copo com camadas
18 g	Desmolda inteira	Prato empratado
22 g	Borrachuda	Defeito

NOTA TÉCNICA

A gelatina atinge o poder máximo 12 horas depois de presa. Uma panna cotta avaliada ao fim de 3 horas

parece mole e ao fim de 12 horas está no ponto. Nunca corrigir a dose com base numa prova feita cedo demais.

NA PRÁTICA

Para crème caramel sem bolhas: bater os ovos sem incorporar ar, passar o aparelho por chinois, deixar repousar 20 minutos para a espuma subir, e retirar a espuma da superfície com uma colher antes de encher os moldes.

ERRO COMUM

Banho-maria com água a ferver. A água do banho não pode passar dos 85 °C. Juntar um pouco de água fria ao banho a meio da cozedura mantém a temperatura e é prática corrente em forno de convecção.

NÃO CONFUNDAS

Crème brûlée e leite-creme não são o mesmo. A crème brûlée é cozida no forno em banho-maria e tem textura de flan; o leite-creme é cozido no tacho com amido e tem textura de creme. O açúcar queimado por cima é a única coisa que partilham.

FICHA TÉCNICA FT211-04

Panna cotta de baunilha para empratar

Rendimento: 12 doses de 100 g

Ingrediente	Quantidade
Natas 35% m.g.	**700 g**
Leite inteiro	**400 g**
Açúcar	**120 g**
Vagem de baunilha	**1 un.**
Gelatina em folha	**20 g**
Sal	**2 g**

Procedimento

1. Hidratar a gelatina em água fria 10 minutos.
2. Aquecer as natas com o leite, o açúcar, o sal e a baunilha aberta até 85 °C.
3. Retirar do lume, tapar e infusionar 15 minutos.
4. Juntar a gelatina espremida e dissolver sem ferver.
5. Passar por chinois e retirar a espuma da superfície.
6. Untar os moldes com óleo neutro e encher a 100 g.
7. Arrefecer a menos de 10 °C em 30 minutos e refrigerar no mínimo 12 horas.
8. Desmoldar passando o fundo do molde por água quente 5 segundos.

NOTA TÉCNICA

Validade 72 horas a 0–4 °C. Não congela: a gelatina liberta água na descongelação.

✎ EXERCÍCIO 9 — EXPERIMENTAR

Escala de gelatina

Prepara três panna cottas com a mesma base, variando apenas a gelatina: 12, 15 e 18 g por litro. Avalia ao fim de 12 horas e descreve, para cada uma, a firmeza, o comportamento ao desmolde e a sensação na boca. Indica qual usarias em taça e qual em prato.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Distingue bavarois, cremoso, panna cotta e flan pelo agente de estrutura.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Doseia gelatina em função do molde e do serviço.	☐	☐	☐
Coze flan em banho-maria sem formar bolhas.	☐	☐	☐
Desmolda sem partir e identifica defeitos de textura.	☐	☐	☐

10

PARTE 2 · APARELHOS BASE · Capítulo 10 de 28

MERENGUES: FRANCÊS, SUÍÇO E ITALIANO

O QUE VAIS APRENDER

- Executar os três merengues e escolher o adequado a cada aplicação.
- Controlar a estabilidade da espuma de clara.
- Secar merengue no forno sem amarelecer nem rachar.

A clara de ovo é 88 % água e 10 % proteína. Ao bater, as proteínas desenrolam-se e formam uma rede à volta das bolhas de ar. O açúcar é o que transforma essa espuma frágil num merengue estável: liga a água livre e impede que a rede colapse.

O merengue francês é o mais simples e o menos estável. Bater claras e juntar açúcar em chuva, em três tempos, a partir do momento em que a espuma está branca e espumosa. Proporção 1:2 — 100 g de clara para 200 g de açúcar — para merengue de secar, ou 1:1 para aligeirar aparelhos.

O merengue suíço faz-se batendo claras e açúcar juntos sobre banho-maria até 55–60 °C e montando depois fora do calor até arrefecer. É mais denso, mais brilhante e mais estável que o francês, e é o merengue das decorações e dos cogumelos de merengue.

O merengue italiano é o mais estável de todos. Calda de açúcar a 118–121 °C vertida em fio sobre claras em espuma, batendo até arrefecer a 30 °C. A proporção é 100 g de clara, 200 g de açúcar e 50 g de água. Não precisa de cozedura e usa-se diretamente em mousses, em chiboust e em coberturas de tarte.

A temperatura da calda determina o resultado. A 115 °C o merengue é mole e serve para alisar; a 118–121 °C é o ponto padrão; acima de 124 °C o merengue fica quebradiço e granulado.

Três coisas destroem uma espuma de clara. Gordura — uma única gema partida, um vestígio de manteiga na taça — impede a formação da rede. Sal em excesso no início atrasa e enfraquece. E bater demais: a espuma passa do ponto, as proteínas coagulam e a massa separa-se em flocos com água no fundo.

A clara velha, de dois a cinco dias, monta melhor: perdeu água por evaporação e a proteína está mais concentrada. Clara congelada e descongelada também monta bem. Clara acabada de partir é a que monta pior.

Um vestígio de ácido estabiliza: 1 g de cremor tártaro ou algumas gotas de sumo de limão por 100 g de clara baixam o pH e aproximam as proteínas do seu ponto isoelétrico, onde a espuma é mais firme.

A secagem do merengue francês faz-se a 80–90 °C durante 2 a 4 horas, com a porta do forno entreaberta ou com válvula aberta. Acima de 100 °C o merengue cora e racha. O objetivo é desidratar, não cozer.

Merengue seco guarda-se em recipiente hermético com sílica ou arroz. É higroscópico: em dia húmido, um merengue bem seco amolece em menos de uma hora ao ar livre.

PALAVRAS NOVAS

Ponto isoelétrico — pH em que as proteínas têm carga neutra e formam espuma mais estável.

Cremor tártaro — sal ácido usado para estabilizar claras batidas.

Higroscópico — que absorve humidade do ar.

Bico de pássaro — ponto da clara em que a ponta levantada dobra ligeiramente.

Os três merengues

Merengue	Método	Estabilidade	Aplicação
Francês	Açúcar em chuva, a frio	Baixa	Secar, aligeirar massas
Suíço	Claras e açúcar a 55–60 °C	Média-alta	Decoração, cogumelos
Italiano	Calda a 118–121 °C	Muito alta	Mousses, chiboust, coberturas

Pontos da calda de açúcar

Temperatura	Ponto	Uso
100–103 °C	Fio fraco	Caldas de molhar
110–112 °C	Pérola	Fondant, ovos moles
115–117 °C	Bola mole	Merengue mole, caramelos moles
118–121 °C	Bola firme	Merengue italiano, pâte à bombe
122–130 °C	Bola dura	Nougat, caramelos duros
143–155 °C	Quebradiço	Açúcar soprado e estirado
160–180 °C	Caramelo	Caramelo, nougatine

NOTA TÉCNICA

Taça e varas têm de estar desengorduradas. Passar com meio limão ou com papel e vinagre antes de bater é prática corrente e resolve a maior parte dos merengues que não montam.

NA PRÁTICA

Começar sempre a bater em velocidade média até a espuma estar branca, e só depois subir. Claras batidas de início em velocidade máxima fazem bolhas grandes e irregulares, que colapsam na incorporação.

ERRO COMUM

Juntar o açúcar todo de uma vez ao merengue francês. O açúcar pesa sobre a espuma ainda frágil e esta não sobe. Juntar em três tempos, com a espuma já branca, e bater entre cada adição.

NÃO CONFUNDAS

Merengue italiano e merengue suíço são ambos pasteurizados mas por vias diferentes: no italiano é a calda a 121 °C que pasteuriza a clara; no suíço são os 60 °C mantidos no banho-maria. O italiano é bastante mais estável.

FICHA TÉCNICA FT211-05

Merengue italiano

Rendimento: 750 g

Ingrediente	Quantidade
Claras	**200 g**
Açúcar (para a calda)	**350 g**
Água	**100 g**
Açúcar (para as claras)	**50 g**
Sumo de limão	**3 g**

Procedimento

1. Levar ao lume o açúcar da calda com a água, sem mexer depois de ferver.
2. Quando a calda chegar a 110 °C, começar a bater as claras com o sumo de limão em velocidade média.
3. Quando as claras estiverem espumosas, juntar os 50 g de açúcar em chuva.
4. Levar a calda a 118–121 °C e retirar do lume.

5. Com a batedeira em velocidade média, verter a calda em fio pela parede da taça, sem tocar nas varas.
6. Subir a velocidade e bater até a taça estar à temperatura da mão, cerca de 30 °C.
7. Verificar o ponto: bico firme, brilho sedoso, sem granulado.

NOTA TÉCNICA

Usar no próprio dia. Guardado, perde brilho e começa a libertar xarope ao fim de 12 horas.

✎ EXERCÍCIO 10 — EXECUTAR

Três merengues lado a lado

Prepara 100 g de clara em cada um dos três métodos. Ao fim de 30 minutos e ao fim de 3 horas, regista: volume, brilho, firmeza do bico e presença de líquido no fundo da taça. Conclui qual usarias numa tarte de limão montada de véspera.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa os três merengues com os pontos de temperatura corretos.	☐	☐	☐
Escolhe o merengue adequado à aplicação e à antecedência.	☐	☐	☐
Identifica e evita as causas de colapso da espuma.	☐	☐	☐
Seca merengue sem corar nem rachar.	☐	☐	☐

11

PARTE 2 · APARELHOS BASE · Capítulo 11 de 28

GELIFICANTES: GELATINA, AGAR, PECTINA E AMIDOS

O QUE VAIS APRENDER

- Escolher o gelificante em função do pH, da temperatura de serviço e da textura pretendida.
- Dosear corretamente cada gelificante.
- Produzir gels, geleias, insertos e espelhos.

Um gel é uma rede sólida que retém água. A escolha do gelificante não é uma questão de gosto: cada um tem uma temperatura de fusão, uma tolerância a ácido e uma textura própria, e só um deles costuma servir para cada caso.

A gelatina é proteína animal. Funde a 35 °C — ou seja, derrete na boca, o que lhe dá a textura mais agradável de todas. É elástica, transparente e reversível: pode voltar a aquecer-se e a presar. Dose: 8 a 20 g por litro. Perde força abaixo de pH 3,5 e é destruída por proteases de fruta crua.

A força da gelatina mede-se em bloom. A gelatina de pastelaria é tipicamente 180–200 bloom (folha ouro) ou 160 bloom (folha prata). Substituir uma pela outra exige correção da dose: para o mesmo efeito, folha prata precisa de cerca de 15 % mais peso.

O agar-agar é extraído de algas. Funde só acima de 85 °C, o que o torna a escolha para gels servidos quentes ou para climas quentes. A textura é quebradiça e curta, não elástica, e o gel é opaco. Tem de ferver 2 minutos para hidratar. Dose: 2 a 8 g por litro. Resiste a pH baixo.

A pectina existe em duas famílias com comportamentos opostos. A pectina amarela ou de baixo metoxilo com cálcio (pectina NH) é termorreversível e usa-se em insertos de fruta e em glaçagens: dose de 8 a 16 g por litro, com a fruta a ferver. A pectina de alto metoxilo precisa de muito açúcar — acima de 60 brix — e de pH abaixo de 3,5, e é a pectina das compotas.

O amido modificado e a goma xantana dão espessamento sem gel: o produto fica viscoso mas não corta. Usam-se em molhos de prato e em coulis que têm de ficar no sítio sem gelificar. Xantana a 1 a 4 g por litro.

O kappa-carragenato dá gel firme e quebradiço com lácteos e usa-se em cremes industriais; o iota dá gel mole e elástico, bom para gels cremosos. Ambos ferve-se para hidratar.

A ordem de trabalho é sempre a mesma: hidratar, dissolver com calor, dosear, arrefecer. Um gelificante que não hidratou dá grumos; um que não dissolveu dá pontos duros; um que ferveu de mais — no caso da gelatina — perde força.

O inserto é um gel moldado e congelado que se coloca dentro de uma mousse. Faz-se sempre com pectina NH ou com gelatina reforçada, porque tem de sobreviver à congelação e ao corte. Um inserto de fruta tem tipicamente 500 g de puré, 60 g de açúcar e 10 g de pectina NH.

A glaçagem espelho é um gel de brilho, feito com glucose, leite condensado, chocolate branco e gelatina, aplicado a 30–35 °C sobre uma mousse congelada. Fora deste intervalo não cobre: mais quente escorre e derrete a mousse, mais frio fica grosso e opaco.

PALAVRAS NOVAS

Bloom — unidade de força da gelatina; quanto mais alto, mais firme o gel.

Termorreversível — gel que volta a liquidificar com o calor e a presar ao arrefecer.

Inserto — gel congelado colocado no interior de uma mousse.

Brix — percentagem de açúcar numa solução, medida com refratómetro.

Gelificantes: dose e comportamento

Gelificante	Dose por litro	Funde a	Textura
Gelatina 200 bloom	8–20 g	35 °C	Elástica e transparente
Agar-agar	2–8 g	Acima de 85 °C	Quebradiça e opaca
Pectina NH	8–16 g	Acima de 70 °C	Macia, termorreversível
Pectina alto metoxilo	5–10 g	Não funde	Compota
Kappa-carragenato	3–8 g	60 °C	Firme e quebradiça
Iota-carragenato	4–10 g	50 °C	Mole e elástica
Goma xantana	1–4 g	Não gelifica	Viscosa, sem corte

Escolher o gelificante

Situação	Gelificante	Razão
Fruta crua com protease	Agar ou pectina	A gelatina é destruída
Gel servido quente	Agar-agar	Só funde acima de 85 °C
Inserto para congelar	Pectina NH	Resiste à congelação
Sobremesa vegetariana	Agar ou pectina	Gelatina é de origem animal
Textura que funde na boca	Gelatina	Funde a 35 °C

Situação	Gelificante	Razão
Molho que não deve correr	Xantana	Espessa sem gelificar

NOTA TÉCNICA

A pectina mistura-se sempre com uma parte do açúcar da receita antes de ir ao líquido, na proporção de uma parte de pectina para cinco de açúcar. Lançada sozinha, aglomera-se instantaneamente em grumos que já não se desfazem.

NA PRÁTICA

Para saber se um gel está no ponto antes de dosear tudo: põe uma colher de sopa num pires frio e leva ao congelador 3 minutos. Em 3 minutos sabes o que a câmara te diria em 3 horas.

ERRO COMUM

Dissolver agar-agar sem ferver. O agar hidrata e dissolve acima dos 90 °C, e precisa de dois minutos de fervura efetiva. Aquecido só a 70 °C, não gelifica de todo e o erro só se descobre horas depois.

NÃO CONFUNDAS

Pectina NH e pectina de compota são produtos distintos com doses e condições diferentes. A pectina NH funciona em meio pouco açucarado e é reversível; a pectina de compota precisa de 60 brix e acidez, e não é reversível.

FICHA TÉCNICA FT211-06

Inserto de framboesa para entremets

Rendimento: 700 g (um aro de 16 cm, 2 cm de altura)

Ingrediente	Quantidade
Puré de framboesa sem açúcar	**500 g**
Açúcar	**70 g**
Pectina NH	**10 g**
Glucose	**40 g**

Sumo de limão	**10 g**

Procedimento

1. Misturar a pectina com o açúcar.
2. Aquecer o puré com a glucose até 40 °C.
3. Juntar a mistura de pectina e açúcar em chuva, mexendo com vara.
4. Levar a fervura e manter 1 minuto, mexendo.
5. Retirar do lume e juntar o sumo de limão.
6. Verter em aro forrado com película, em camada de 2 cm.
7. Arrefecer e congelar no mínimo 4 horas antes de desmoldar.

NOTA TÉCNICA

Conserva-se congelado 1 mês. Usa-se congelado, colocado no interior da mousse ainda líquida.

✎ EXERCÍCIO 11 — DECIDIR

Gelificante para cada caso

Para cada situação indica o gelificante, a dose e a justificação técnica em uma linha.

- ☐ Gel de ananás fresco para sobremesa de copo → _____
- ☐ Geleia a servir morna sobre um bolo quente → _____
- ☐ Inserto de manga para entremets congelado → _____
- ☐ Coulis de morango que tem de ficar imóvel no prato → _____
- ☐ Sobremesa láctea para menu vegetariano → _____

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Escolhe o gelificante adequado ao pH e à temperatura de serviço.	☐	☐	☐
Doseia corretamente gelatina, agar e pectina.	☐	☐	☐
Hidrata e dissolve cada gelificante pelo método próprio.	☐	☐	☐
Produz um inserto que resiste à congelação e ao corte.	☐	☐	☐

PARTE 3

SOBREMESAS FRIAS

Do clássico de colher ao entremets individual

12 Clássicos de colher: tiramisu, charlotte, trifle
13 Sobremesas de fruta fria
14 Sobremesas frias de chocolate
15 Sobremesas em copo e verrines
16 Entremets individuais e sobremesas de aro
17 Sobremesas lácteas e doces de colher portugueses

12

PARTE 3 · SOBREMESAS FRIAS · Capítulo 12 de 28

CLÁSSICOS DE COLHER: TIRAMISU, CHARLOTTE, TRIFLE

O QUE VAIS APRENDER

- Executar os clássicos de colher europeus com a estrutura correta.
- Gerir a humidade da massa de suporte sem a desfazer.
- Montar em camadas estáveis e porcionar com corte limpo.

A sobremesa de colher clássica resolve um problema antigo: aproveitar massa seca — palitos, pão de ló, restos de bolo — dando-lhe humidade e creme. Tiramisu, charlotte, trifle, zuppa inglese e bolo de bolacha são variações do mesmo princípio.

O tiramisu assenta em mascarpone, ovos e palitos embebidos em café. A versão segura usa pâte à bombe: gemas montadas com calda a 118 °C, mascarpone incorporado e claras em merengue italiano. A versão com ovo cru não é aceitável em serviço profissional.

A proporção de referência do tiramisu é 500 g de mascarpone, 100 g de gemas, 120 g de açúcar para a calda, 100 g de claras e 60 g de açúcar para o merengue. O mascarpone trabalha-se à temperatura de 16–18 °C: frio demais, empelota; quente demais, talha.

A embebição dos palitos é de 1 a 2 segundos por lado, não mais. Café à temperatura ambiente, nunca quente — café quente amolece o palito de imediato e a camada desfaz-se no corte.

A charlotte é a mais estruturada da família. Palitos ou biscuit cuillère a forrar o aro, bavarois no interior, 6 horas de frio. O biscuit tem de ser cortado à altura exata do aro, com a face açucarada para fora.

O trifle inglês é a mais livre: pão de ló embebido em xerez, geleia de fruta, creme inglês espesso e natas batidas, em camadas visíveis numa taça de vidro. Monta-se de véspera precisamente para que as camadas se assentem.

O bolo de bolacha português — bolacha Maria embebida em café ou leite, creme de manteiga, e repouso de 12 horas — é da mesma família e obedece às mesmas regras de embebição e assentamento.

Todas estas sobremesas precisam de tempo de repouso. A humidade tem de migrar da camada húmida para a seca até equilibrar. Montadas e servidas na mesma hora, têm camadas secas e camadas encharcadas.

O porcionamento faz-se com faca grande aquecida em água a ferver e limpa entre cada corte. Uma faca fria arrasta as camadas e o corte fica sujo.

A validade destas sobremesas é curta: 48 horas a 0–4 °C para as que levam creme de ovo, 24 horas para as que levam natas batidas sem gelatina. Nenhuma congela bem depois de montada.

PALAVRAS NOVAS

Biscuit cuillère — massa batida de palito, polvilhada com açúcar e cozida em forma alongada.

Embebição — operação de molhar uma massa seca numa calda ou líquido aromatizado.

Assentamento — tempo de repouso em que a humidade se distribui entre camadas.

Mascarpone — queijo fresco italiano de natas, com 40 a 45 % de matéria gorda.

Clássicos de colher

Sobremesa	Massa	Líquido de embeber	Creme
Tiramisu	Palitos	Café frio e marsala	Mascarpone e pâte à bombe
Charlotte	Biscuit cuillère	Calda aromatizada	Bavarois
Trifle	Pão de ló	Xerez	Creme inglês e natas
Zuppa inglese	Pão de ló	Alchermes	Creme pasteleiro e chocolate
Bolo de bolacha	Bolacha Maria	Café com leite	Creme de manteiga
Serradura	Bolacha ralada	—	Natas com leite condensado

Tempo de repouso mínimo

Sobremesa	Repouso	Validade total
Tiramisu	6 h	48 h
Charlotte	6 h	48 h
Trifle	12 h	24 h
Bolo de bolacha	12 h	72 h
Serradura	4 h	48 h

NOTA TÉCNICA

O mascarpone talha quando batido frio ou em excesso. Retirar da câmara 30 minutos antes, amassar com espátula até ficar liso e só então incorporar na pâte à bombe, em dois tempos.

NA PRÁTICA

Para tiramisu de serviço, monta-se em tabuleiro GN 1/2 com 4 cm de altura e corta-se em 12 porções iguais de 8 × 6 cm. É mais rápido, mais regular e desperdiça menos do que montar taça a taça.

ERRO COMUM

Embeber os palitos em café quente. O palito desfaz-se e a camada de base transforma-se em papa. O café tem de estar à temperatura ambiente e a imersão tem de ser de um a dois segundos.

NÃO CONFUNDAS

Charlotte russe e charlotte de fruta não são a mesma. A russe é forrada a biscuit cuillère e recheada com bavarois; a de fruta (charlotte à la française) é forrada a pão de forma amanteigado e cozida no forno, servindo-se quente.

FICHA TÉCNICA FT211-07

Tiramisu de tabuleiro com pâte à bombe

Rendimento: GN 1/2, 12 porções

Ingrediente	Quantidade
Mascarpone	**500 g**
Gemas	**100 g**
Açúcar (calda)	**120 g**
Água	**40 g**
Claras	**100 g**
Açúcar (merengue)	**60 g**
Palitos la reine	**220 g**
Café expresso frio	**300 g**
Marsala ou vinho do Porto	**40 g**
Cacau em pó	**20 g**

Procedimento

1. Levar o açúcar da calda com a água a 118 °C.
2. Bater as gemas e verter a calda em fio; bater até arrefecer a 30 °C.
3. Fazer merengue italiano com as claras e o açúcar restante.
4. Amassar o mascarpone a 16–18 °C até ficar liso.
5. Incorporar a pâte à bombe no mascarpone e depois o merengue, em dois tempos.
6. Misturar o café frio com o vinho.
7. Embeber os palitos 1 a 2 segundos por lado e forrar o fundo do tabuleiro.
8. Espalhar metade do creme, nova camada de palitos e o restante creme.
9. Alisar, cobrir e refrigerar no mínimo 6 horas.
10. Polvilhar com cacau no momento do serviço e cortar com faca quente.

NOTA TÉCNICA

Validade 48 horas a 0–4 °C. Polvilhar com cacau só no serviço: o cacau absorve humidade e mancha.

✎ EXERCÍCIO 12 — EXECUTAR

Tiramisu e controlo do corte

Executa a FT211-07. Ao fim de 6 horas, corta uma porção e descreve: espessura de cada camada, estado do palito (seco, húmido, desfeito), limpeza do corte e firmeza do creme. Indica uma correção para o próximo lote.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa pâte à bombe e merengue italiano para tiramisu seguro.	☐	☐	☐
Controla o tempo de embebição da massa.	☐	☐	☐
Respeita o tempo de assentamento antes do serviço.	☐	☐	☐
Porciona com corte limpo e camadas visíveis.	☐	☐	☐

13

PARTE 3 · SOBREMESAS FRIAS · Capítulo 13 de 28

SOBREMESAS DE FRUTA FRIA

O QUE VAIS APRENDER

- Trabalhar fruta fresca sem oxidação nem perda de textura.
- Produzir purés, coulis, gels e fruta macerada.
- Compor sobremesas de fruta com equilíbrio de acidez e doçura.

A fruta é o elemento de frescura e de acidez da sobremesa, e é também o mais frágil. Três processos atacam-na: a oxidação, que escurece; a perda de água por osmose, que amolece; e a ação microbiana, que é rápida em fruta cortada.

A oxidação é causada pela enzima polifenoloxidase em contacto com o ar. Trava-se com acidez — sumo de limão a 2 % —, com açúcar, que isola a superfície, ou com frio. Maçã, pera, banana, pêssego, abacate e alcachofra são as mais sensíveis.

A maceração é fruta em contacto com açúcar. O açúcar retira água por osmose: a fruta amolece e liberta xarope. É desejável em morango e frutos vermelhos, onde o xarope é o próprio molho; é indesejável em fruta que se quer firme.

O tempo de maceração do morango é de 20 a 40 minutos com 10 % do seu peso em açúcar. Acima de uma hora, o morango fica flácido e perde cor.

O puré de fruta é a base de quase tudo. Faz-se cru para fruta macia e ácida — framboesa, morango, manga madura — e cozido para fruta dura ou pouco madura. Puré cru conserva 48 horas a 4 °C ou 6 meses a menos 18 °C.

O coulis é puré com açúcar e acidez acertados, passado por chinois fino. A proporção padrão é 500 g de puré, 50 a 100 g de açúcar conforme a fruta, e 10 g de sumo de limão. Acerta-se sempre a provar, não pela receita.

A fruta pochée é fruta cozida em calda, geralmente pera, pêssego ou maçã. Calda base: 1 litro de água, 300 g de açúcar, aromáticos. Coze-se a 85 °C, abaixo da fervura, com a fruta submersa por um papel. A fervura desfaz a fruta.

A salada de fruta profissional não é fruta cortada numa taça. É fruta cortada em formatos regulares, com um xarope próprio — calda leve com citrino e ervas — e composta com no máximo quatro ou cinco frutas, escolhidas por contraste de textura e acidez.

Fruta congelada tem lugar legítimo. Frutos vermelhos congelados dão purés de cor e acidez superiores aos da fruta fresca fora de época, e custam menos. O que não se faz é servir fruta congelada descongelada como fruta fresca: a estrutura celular rompeu-se e a textura é mole.

A regra de composição é simples: fruta ácida pede creme gordo; fruta doce pede acidez acrescentada. Manga com lima, morango com creme, banana com caramelo salgado, pêssego com amêndoa e amargo.

PALAVRAS NOVAS

Polifenoloxidase — enzima responsável pelo escurecimento da fruta cortada.

Maceração — contacto da fruta com açúcar ou álcool, que retira água e liberta xarope.

Pochear — cozer em líquido abaixo da fervura, entre 80 °C e 90 °C.

Coulis — puré de fruta passado, com açúcar e acidez acertados.

Fruta e tratamento

Fruta	Oxida	Tratamento	Melhor uso
Morango	Não	Macerar 20–40 min	Fresco, coulis
Framboesa	Não	Nenhum	Puré cru, inserto
Manga	Pouco	Lima	Puré, cubos, gel
Maçã	Muito	Limão a 2 %	Pochée, compota, crocante
Pera	Muito	Limão e calda	Pochée, puré cozido
Banana	Muito	Limão, caramelizar	Caramelizada, puré
Ananás	Não	Escaldar se com gelatina	Assado, carpaccio
Frutos vermelhos congelados	Não	Usar sem descongelar	Purés e coulis

Coulis: acerto por fruta

Puré (500 g)	Açúcar	Ácido	Brix final
Framboesa	90 g	—	22
Morango	60 g	8 g limão	20
Manga	40 g	15 g lima	22

Puré (500 g)	Açúcar	Ácido	Brix final
Maracujá	120 g	—	24
Pêssego	50 g	10 g limão	20

NOTA TÉCNICA

Puré de fruta congelado industrial vem normalmente a 10 % de açúcar. Ao substituir fruta fresca por puré industrial numa receita, descontar esse açúcar, ou a sobremesa sai doce demais e com ponto de congelação alterado.

NA PRÁTICA

Para carpaccio de ananás: descascar, cortar em fatias de 2 mm na máquina, dispor em prato frio, pincelar com calda de lima e deixar 10 minutos. A calda puxa o sumo e o ananás ganha brilho sem perder firmeza.

ERRO COMUM

Macerar morango de véspera. Ao fim de 12 horas o morango perdeu quase toda a água, está flácido e descorado, e o xarope ficou aguado. Macerar no máximo 40 minutos antes do serviço.

NÃO CONFUNDAS

Puré e coulis não são sinónimos. O puré é fruta triturada, sem acerto; o coulis é puré passado e acertado em açúcar e acidez, pronto a servir como molho.

FICHA TÉCNICA FT211-08

Pera pochée em vinho tinto com especiarias

Rendimento: 8 doses

Ingrediente	Quantidade
Peras rocha firmes	**8 un.**
Vinho tinto	**750 g**
Água	**250 g**

Açúcar	**300 g**
Pau de canela	**2 un.**
Anis estrelado	**2 un.**
Casca de laranja	**1 un.**
Pimenta preta em grão	**5 g**

Procedimento

1. Descascar as peras mantendo o pé e aparar a base para ficarem de pé.
2. Levar ao lume o vinho, a água, o açúcar e os aromáticos até dissolver o açúcar.
3. Mergulhar as peras e cobrir com um papel vegetal cortado à medida.
4. Cozer a 85 °C, sem ferver, 25 a 40 minutos conforme a maturação.
5. Verificar o ponto com a ponta de uma faca na parte mais larga: deve entrar sem resistência.
6. Arrefecer as peras dentro da calda, para absorverem cor.
7. Retirar as peras e reduzir a calda a 110 °C até ficar em xarope.
8. Guardar as peras submersas na calda a 0–4 °C.

NOTA TÉCNICA

Validade 5 dias a 0–4 °C, submersas. A cor aprofunda-se com o tempo de repouso na calda.

✎ EXERCÍCIO 13 COMPOR

Sobremesa de fruta equilibrada

Compõe uma sobremesa fria de fruta com quatro elementos: fruta principal, elemento ácido, elemento cremoso e elemento crocante. Indica as quantidades por dose, justifica cada escolha e identifica o risco de oxidação e como o travas.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Trava a oxidação da fruta pelo método adequado.	☐	☐	☐
Produz puré e coulis com acerto de açúcar e acidez.	☐	☐	☐
Pocheia fruta abaixo da fervura sem a desfazer.	☐	☐	☐
Compõe sobremesa de fruta com equilíbrio de acidez.	☐	☐	☐

14

PARTE 3 · SOBREMESAS FRIAS · Capítulo 14 de 28

SOBREMESAS FRIAS DE CHOCOLATE

O QUE VAIS APRENDER

- Trabalhar cobertura de chocolate em ganache, cremoso e mousse.
- Emulsionar corretamente e corrigir uma ganache separada.
- Ajustar fórmulas em função do teor de cacau.

A cobertura de chocolate é uma mistura de manteiga de cacau, massa de cacau, açúcar e, no caso do leite e do branco, leite em pó. O teor de manteiga de cacau determina a fluidez e a capacidade de estruturar; o teor de cacau total determina o sabor e a quantidade de líquido que a fórmula suporta.

A ganache é uma emulsão de gordura em água: a gordura do chocolate e das natas dispersa na água das natas. Emulsão feita, a ganache é lisa, brilhante e elástica. Emulsão quebrada, separa-se em gordura e líquido.

A proporção de natas para chocolate muda com o teor de cacau. Para cobertura a 70 %, 1 parte de natas para 1 de chocolate; a 64 %, 1 para 1,2; a 55 %, 1 para 1,5; chocolate de leite, 1 para 2; chocolate branco, 1 para 3.

A emulsão faz-se em três tempos. Verter um terço das natas quentes sobre o chocolate picado e mexer ao centro com espátula até formar um núcleo brilhante. Juntar o segundo terço e repetir. Juntar o resto. Só no fim se usa a varinha, com a cabeça submersa, sem incorporar ar.

Uma ganache separada recupera-se juntando líquido frio — 20 a 50 g de natas frias ou de leite por quilo — e emulsionando com varinha. Se não recuperar à primeira, aquece-se ligeiramente a 35 °C e repete-se.

A manteiga numa ganache junta-se sempre no fim, abaixo de 35 °C, e dá brilho e untuosidade. Juntada quente, a manteiga derrete e separa.

O cremoso de chocolate é creme inglês vertido sobre cobertura, emulsionado, com gelatina opcional. É a textura mais fundente do repertório frio de chocolate e serve de camada em entremets ou de quenelle em prato.

A mousse de chocolate tem três caminhos, tratados no capítulo 8. Para chocolate acima de 64 %, a manteiga de cacau já estrutura e a gelatina pode dispensar-se; abaixo de 55 % ou em chocolate branco, a gelatina é obrigatória.

O chocolate branco não tem massa de cacau, só manteiga de cacau, açúcar e leite em pó. É muito doce e muito instável ao calor: trabalha-se abaixo de 45 °C e equilibra-se sempre com acidez — fruta da paixão, limão, framboesa, iogurte.

Todas as preparações frias de chocolate precisam de maturação: 12 horas a 4 °C antes de usar. A manteiga de cacau cristaliza e a textura estabiliza. Uma ganache usada logo a seguir a feita está sempre mole de mais.

PALAVRAS NOVAS

Cobertura — chocolate com teor mínimo de 31 % de manteiga de cacau, próprio para pastelaria.

Emulsão — dispersão estável de gordura em água.

Ganache — emulsão de chocolate e natas.

Maturação — repouso refrigerado que permite a cristalização da manteiga de cacau.

Ganache: proporção por tipo de cobertura

Cobertura	Natas : chocolate	Uso
Preto 70%	1 : 1	Cremoso de prato, recheio mole
Preto 64%	1 : 1,2	Ganache de montar e de barrar
Preto 55%	1 : 1,5	Cobertura de bolo
Leite 38%	1 : 2	Recheio, ganache de leite
Branco 32%	1 : 3	Recheio com fruta ácida

Temperaturas de trabalho

Operação	Temperatura	Nota
Derreter cobertura preta	Máx. 50 °C	Acima queima
Derreter leite ou branco	Máx. 45 °C	O leite em pó queima antes
Emulsionar ganache	35–40 °C	Abaixo não emulsiona
Juntar manteiga	Abaixo de 35 °C	Mais quente separa
Glaçagem espelho	30–35 °C	Sobre mousse congelada
Maturação	4 °C, 12 h	Antes de usar

NOTA TÉCNICA

Para ganache de montar — a que se bate como natas — a proporção é 1 parte de chocolate para 2,5 a 3 de natas, com maturação obrigatória de 12 horas antes de bater. Bate-se fria, em velocidade média, e passa do ponto muito depressa.

NA PRÁTICA

A varinha mágica usa-se sempre inclinada e com a cabeça totalmente submersa, encostada ao fundo. Levantada, puxa ar para dentro da ganache e as bolhas ficam visíveis na superfície de qualquer peça acabada.

ERRO COMUM

Verter todas as natas de uma vez sobre o chocolate. A emulsão não se forma; o resultado é uma mistura gordurosa que parece lisa mas que separa ao arrefecer. A emulsão forma-se por núcleo, em três tempos.

NÃO CONFUNDAS

Chocolate de cobertura e chocolate de culinária não são o mesmo produto. A cobertura tem no mínimo 31 % de manteiga de cacau e é fluida; o chocolate de culinária leva gorduras vegetais e não cristaliza corretamente.

FICHA TÉCNICA FT211-09

Cremoso de chocolate 64%

Rendimento: 1,1 kg (cerca de 12 doses)

Ingrediente	Quantidade
Leite inteiro	**250 g**
Natas 35% m.g.	**250 g**
Gemas	**100 g**
Açúcar	**50 g**
Cobertura 64%	**400 g**
Gelatina em folha	**4 g**
Flor de sal	**2 g**

Procedimento

1. Hidratar a gelatina em água fria 10 minutos.
2. Picar a cobertura e colocar numa taça alta e estreita.

3. Cozer o leite, as natas, as gemas, o açúcar e o sal em creme inglês até 82–84 °C.
4. Juntar a gelatina espremida e dissolver.
5. Passar por chinois sobre o chocolate e esperar 1 minuto.
6. Emulsionar ao centro com espátula em três tempos.
7. Terminar com varinha submersa, sem incorporar ar.
8. Dosear e refrigerar 12 horas a 0–4 °C antes de servir.

NOTA TÉCNICA

Validade 72 horas a 0–4 °C. Para quenelle de prato, servir a 6–8 °C com colher aquecida.

✎ EXERCÍCIO 14 — DIAGNOSTICAR

Ganache separada

Faz uma ganache 1:1 com cobertura a 70 % e separa-a de propósito, vertendo todas as natas de uma só vez e mexendo pouco. Descreve o aspeto. Recupera-a com natas frias e varinha e descreve o resultado. Explica, em três linhas, porque é que a emulsão falhou.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Emulsiona ganache em três tempos obtendo núcleo brilhante.	☐	☐	☐
Ajusta a proporção de natas ao teor de cacau.	☐	☐	☐
Recupera uma ganache separada.	☐	☐	☐
Respeita as temperaturas máximas de cada cobertura.	☐	☐	☐

15

PARTE 3 · SOBREMESAS FRIAS · Capítulo 15 de 28

SOBREMESAS EM COPO E VERRINES

O QUE VAIS APRENDER

- Construir sobremesas em copo com camadas estáveis e legíveis.
- Gerir densidade, temperatura e tempo de presa entre camadas.
- Produzir em série com regularidade e controlo de custo.

A sobremesa em copo é a solução mais usada em restauração e em banquete: monta-se com antecedência, transporta-se, não exige desmolde e permite porção exata. Em contrapartida, expõe todos os defeitos de montagem, porque as camadas são visíveis.

A regra estrutural é a densidade: a camada mais densa fica em baixo. Um gel denso suporta um creme; um creme suporta uma mousse; uma mousse suporta uma espuma ou um crocante. Invertida, a ordem faz as camadas afundarem umas nas outras.

Cada camada tem de estar presa antes de receber a seguinte. Gelatina precisa de 40 a 60 minutos de frio por camada; pectina, 20 a 30 minutos; cremes sem gelificante nunca presam e só suportam camadas muito leves.

A temperatura da camada que se verte importa tanto como a presa da anterior. Uma camada a mais de 30 °C derrete a superfície da camada de baixo e mistura-se. Vertem-se todas as camadas entre 20 °C e 28 °C.

A limpeza da parede do copo é o que separa um trabalho profissional de um amador. Usa-se saco de pasteleiro com bico fino encostado ao fundo, enchendo de baixo para cima, e nunca colher.

A camada crocante vai sempre no topo e sempre no momento do serviço. Crocante colocado de véspera absorve humidade e deixa de ser crocante em menos de duas horas. Guarda-se separado, em recipiente hermético.

A dose padrão de uma verrine de sobremesa é de 90 a 120 g; de uma verrine de amuse-bouche doce, 30 a 50 g. Pesa-se o copo vazio e marca-se a altura de cada camada num copo de referência, que fica à vista na bancada.

Em produção de série, enche-se com manga e balança, verificando o peso de cinco em cinco copos. Uma variação acima de 5 % entre copos é visível na mesa.

O copo determina o custo e a perceção. Copo baixo e largo mostra as camadas de cima e desvaloriza as de baixo; copo alto e estreito valoriza a estratificação. Copo de vidro grosso atrasa o arrefecimento e tem de entrar na câmara antes de encher.

Em serviço, as verrines saem da câmara no máximo 10 minutos antes de ir à mesa. Sobremesa de copo servida demasiado fria perde aroma; servida morna, perde estrutura.

PALAVRAS NOVAS

Verrine — sobremesa montada em copo, em camadas visíveis.

Presa — momento em que um gel ganha firmeza suficiente para suportar outra camada.

Estratificação — disposição em camadas distintas e visíveis.

Manga — saco de pasteleiro usado para dosear com precisão.

Ordem das camadas por densidade

Posição	Tipo de camada	Densidade aproximada
1 (fundo)	Gel, compota, coulis gelificado	1,05–1,15
2	Cremoso, creme pasteleiro, panna cotta	0,95–1,05
3	Mousse, bavarois	0,45–0,60
4	Espuma, chantilly, natas batidas	0,30–0,45
5 (topo)	Crocante, fruta, decoração	—

Tempo de presa por camada

Camada	Tempo a 4 °C	Verter a seguinte a
Gel de gelatina	40–60 min	20–25 °C
Gel de pectina	20–30 min	20–25 °C
Cremoso	60 min	22–28 °C
Mousse	90 min	20–25 °C
Chantilly	Imediato	Serve de topo

NOTA TÉCNICA

Para obter camadas perfeitamente horizontais, os copos ficam em tabuleiro nivelado dentro da câmara. Uma prateleira de câmara torta produz camadas oblíquas que só se notam no fim, quando já não há correção possível.

NA PRÁTICA

Em banquete, prepara-se de véspera até à penúltima camada e monta-se a última mais o crocante no próprio dia. Permite produzir 200 copos sem perder qualidade e sem ocupar a equipa no dia do serviço.

ERRO COMUM

Verter a camada seguinte quente sobre uma camada mal presa. As duas misturam-se na fronteira e o copo perde a leitura das camadas. Testar sempre a presa inclinando um copo de controlo.

NÃO CONFUNDAS

Verrine e taça de sobremesa não são a mesma coisa em termos de produção. A verrine é montada em camadas calculadas e vendida ao peso; a taça é composta no momento e tem dose variável.

FICHA TÉCNICA FT211-10

Verrine de maracujá, coco e chocolate branco

Rendimento: 12 copos de 110 g

Ingrediente	Quantidade
Puré de maracujá	**300 g**
Açúcar	**45 g**
Pectina NH	**6 g**
Leite de coco	**400 g**
Natas 35%	**200 g**
Cobertura branca 32%	**250 g**
Gelatina em folha	**10 g**
Natas 35% (para montar)	**300 g**
Coco ralado tostado	**40 g**

Procedimento

1. Misturar a pectina com o açúcar e juntar ao puré de maracujá a 40 °C.

2. Ferver 1 minuto e verter 30 g por copo. Refrigerar 30 minutos.
3. Hidratar a gelatina. Aquecer o leite de coco com as natas a 80 °C.
4. Verter sobre a cobertura branca picada e emulsionar em três tempos.
5. Juntar a gelatina dissolvida e arrefecer a 28 °C.
6. Verter 45 g por copo sobre o gel preso. Refrigerar 60 minutos.
7. Bater as natas restantes em ponto médio e dosear 35 g por copo com manga.
8. Refrigerar até ao serviço e polvilhar com coco tostado no momento.

NOTA TÉCNICA

Validade 48 horas a 0–4 °C. O coco tostado é colocado apenas no serviço.

✎ EXERCÍCIO 15 — PLANEAR

Verrine para 100 pessoas

Planeia a produção de 100 verrines para um banquete de sábado às 20h00. Indica: quantidades totais, calendário de produção por dia e hora, ocupação de câmara, e que operações ficam para o próprio dia. Justifica a repartição.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Ordena as camadas por densidade.	☐	☐	☐
Verifica a presa antes de verter a camada seguinte.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Doseia com regularidade dentro de 5 % de variação.	☐	☐	☐
Planeia a produção em série com antecipação correta.	☐	☐	☐

16

PARTE 3 · SOBREMESAS FRIAS · Capítulo 16 de 28

ENTREMETS INDIVIDUAIS E SOBREMESAS DE ARO

O QUE VAIS APRENDER

- Montar entremets individual em molde de silicone, de baixo para cima.
- Combinar mousse, inserto, crocante e biscuit com equilíbrio.
- Glacear e acabar sem defeitos visíveis.

O entremets é a forma mais elaborada da sobremesa fria: uma mousse moldada com interior composto, desmoldada e glaceada. A sua lógica é inversa à do copo — monta-se de cima para baixo dentro do molde, porque o que fica no fundo do molde será o topo da peça.

A estrutura canónica tem quatro elementos. A mousse, que é o corpo. O inserto, que é um gel ou um cremoso congelado colocado no interior. O crocante, que dá contraste e fica na base. E o biscuit, que serve de suporte e fecha a peça.

O inserto tem de ser mais pequeno que o molde em todas as direções: pelo menos 1 cm em diâmetro e 1 cm em altura, para que fique completamente envolvido pela mousse e não apareça no desmolde.

A montagem faz-se com a mousse acabada de fazer, ainda fluida e a 25–28 °C. Enche-se o molde até dois terços, assenta-se o inserto congelado pressionando ligeiramente, completa-se com mousse, e fecha-se com o crocante e o biscuit, pressionando até nivelar com o bordo.

A congelação é obrigatória, no mínimo 6 horas a menos 18 °C, idealmente 12. Uma peça mal congelada não desmolda limpa e não aceita glaçagem.

O desmolde faz-se com a peça ainda rígida e o molde ainda frio, puxando o silicone pelas bordas e empurrando o fundo. Peça que começou a amolecer deforma-se e já não recupera.

A glaçagem aplica-se sobre a peça congelada, com a glaçagem a 30–35 °C, numa só passagem generosa, sobre grelha com tabuleiro por baixo. A glaçagem que sobra recupera-se, passa-se por chinois e guarda-se.

Os defeitos de glaçagem leem-se de imediato. Bolhas vêm de varinha mal usada na preparação da glaçagem. Transparência vem de glaçagem demasiado quente ou demasiado fina. Marcas de escorrimento vêm de peça mal congelada. Opacidade vem de glaçagem fria.

A descongelação faz-se a 0–4 °C durante 6 a 12 horas conforme o tamanho. Nunca à temperatura ambiente: a condensação arruína a glaçagem e a mousse descongela por fora antes de descongelar por dentro.

Para serviço de restaurante, o entremets individual sai da câmara já descongelado e acaba-se no prato com um ou dois elementos frescos — uma quenelle, um coulis, um crocante. A peça em si não deve precisar de decoração para estar completa.

PALAVRAS NOVAS

Entremets — sobremesa composta de várias camadas, moldada e desmoldada.

Glaçagem espelho — cobertura brilhante aplicada sobre peça congelada a 30–35 °C.

Crocante — base de textura estaladiça, geralmente de praliné e cereal ou chocolate.

Biscuit — massa batida fina usada como base ou camada interior.

Composição de um entremets individual de 80 g

Elemento	Peso	Função
Mousse	45 g	Corpo e sabor principal
Inserto de fruta	15 g	Acidez e contraste
Crocante	10 g	Textura
Biscuit	10 g	Suporte e fecho
Glaçagem	12 g (sobra recuperável)	Acabamento

Defeitos de glaçagem

Defeito	Causa	Correção
Bolhas	Ar introduzido pela varinha	Passar por chinois e repousar 12 h
Transparente	Glaçagem quente ou fina	Arrefecer a 32 °C
Opaca e grossa	Glaçagem fria	Aquecer a 33 °C
Escorre e não cobre	Peça mal congelada	Congelar mais 4 h
Condensação	Descongelação ambiente	Descongelar a 4 °C

NOTA TÉCNICA

A glaçagem prepara-se de véspera e matura 12 horas a 4 °C. Preparada e usada no mesmo dia, tem sempre bolhas, por mais cuidada que tenha sido a varinha.

NA PRÁTICA

O crocante pode levar uma fina camada de manteiga de cacau pincelada na face que toca a mousse. Isso impermeabiliza e mantém o crocante estaladiço dois dias em vez de meio dia.

ERRO COMUM

Inserto do mesmo diâmetro do molde. Fica à vista na lateral da peça depois do desmolde e a glaçagem não agarra sobre ele. O inserto tem de ser pelo menos 1 cm mais pequeno em cada dimensão.

NÃO CONFUNDAS

Glaçagem espelho e cobertura de chocolate não têm a mesma função nem a mesma técnica. A espelho é um gel brilhante com gelatina, aplicada a 32 °C sobre peça congelada; a cobertura é chocolate temperado, aplicado a 29–31 °C sobre peça fria mas não congelada.

FICHA TÉCNICA FT211-11

Entremets individual de chocolate e framboesa

Rendimento: 12 peças de 80 g

Ingrediente	Quantidade
Mousse de chocolate 64% (FT211-03)	**540 g**
Inserto de framboesa (FT211-06)	**180 g**
Praliné de avelã	**70 g**
Cobertura de leite	**30 g**
Flocos de milho sem açúcar	**45 g**
Biscuit de cacau	**120 g**
Glaçagem espelho de chocolate	**250 g**

Procedimento

1. Preparar o inserto em molde de 4 cm e congelar.
2. Preparar o crocante: derreter a cobertura de leite, juntar o praliné e os flocos esmagados; espalhar em camada de 4 mm e arrefecer.

3. Cortar discos de crocante e de biscuit de 5 cm.
4. Encher os moldes de silicone de 6 cm até dois terços com a mousse a 26 °C.
5. Assentar o inserto congelado ao centro, pressionando sem o afundar completamente.
6. Completar com mousse até 3 mm do bordo.
7. Colocar o disco de crocante e o disco de biscuit, pressionando até nivelar.
8. Congelar no mínimo 12 horas a menos 18 °C.
9. Desmoldar as peças congeladas e colocar sobre grelha.
10. Glacear a 32 °C numa só passagem e deixar escorrer 2 minutos.
11. Transferir para base e descongelar 6 horas a 0–4 °C.

NOTA TÉCNICA

Validade 48 horas a 0–4 °C depois de glaceado; 1 mês congelado antes de glacear.

✎ EXERCÍCIO 16 — EXECUTAR

Entremets individual completo

Executa a FT211-11. Regista a temperatura da mousse na montagem, o tempo de congelação, a temperatura da glaçagem e o resultado do desmolde. Fotografa ou descreve o corte transversal e avalia a centralidade do inserto.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Monta entremets de baixo para cima com inserto centrado.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Congela o tempo necessário antes do desmolde.	☐	☐	☐
Aplica glaçagem a 30–35 °C sem defeitos.	☐	☐	☐
Descongela a 0–4 °C sem condensação.	☐	☐	☐

17

PARTE 3 · SOBREMESAS FRIAS · Capítulo 17 de 28

SOBREMESAS LÁCTEAS E DOCES DE COLHER PORTUGUESES

O QUE VAIS APRENDER

- Executar o repertório português de sobremesas frias de colher.
- Trabalhar doce de ovos com segurança alimentar.
- Integrar sobremesas tradicionais numa carta contemporânea.

O repertório português de sobremesa fria é curto mas forte, e assenta em três matérias: ovo, leite e açúcar. Leite-creme, pudim, aletria, arroz-doce, baba de camelo, mousse de chocolate, molotof, farófias e doce da casa cobrem a quase totalidade das cartas tradicionais.

O leite-creme é creme de gemas e leite ligado com amido, cozido no tacho, arrefecido e queimado com ferro ou maçarico no momento do serviço. A proporção é 1 litro de leite, 8 gemas, 200 g de açúcar e 40 g de amido de milho, com casca de limão e canela.

O queimado faz-se com açúcar branco fino, em camada de 2 mm, imediatamente antes de servir. Queimado com antecedência, o açúcar absorve humidade do creme e volta a liquefazer em 20 minutos.

O pudim flan é aparelho de ovo inteiro cozido em banho-maria em forma caramelizada. O pudim Abade de Priscos é outra categoria: só gemas, toucinho, calda em ponto pérola e vinho do Porto, cozido em banho-maria em forma de chaminé.

A aletria é massa fina cozida em leite com gemas, açúcar, casca de limão e canela, servida fria e decorada com canela em pó. O arroz-doce segue a mesma lógica com arroz carolino, cozido primeiro em água e depois em leite.

A baba de camelo é doce de ovos — ou leite condensado cozido — com claras batidas incorporadas. A versão com leite condensado cozido tem 1 lata para 6 claras e é a mais estável. A versão com doce de ovos é mais fina e menos doce.

O molotof é merengue cozido em forma de chaminé caramelizada, em banho-maria, servido com doce de ovos ou creme inglês. É um merengue francês com 10 claras e 300 g de açúcar, cozido 25 minutos a 170 °C.

As farófias são quenelles de merengue pocheadas em leite, servidas sobre creme inglês feito com esse mesmo leite, polvilhadas com canela. O leite de pochear nunca pode ferver: a 80 °C o merengue cozinha; a 100 °C desfaz-se.

O doce de ovos exige vigilância microbiológica. Gemas e calda a 110 °C dão um produto cozido, mas a reconstituição a frio com claras cruas — como na baba de camelo tradicional — introduz risco. Em serviço profissional, usa-se clara pasteurizada ou merengue italiano.

Estas sobremesas valorizam-se na carta sem as desfigurar: porção menor, empratamento cuidado, um elemento de acidez ou de textura a acompanhar. Um arroz-doce com crocante de amêndoa e raspa de limão continua a ser arroz-doce.

PALAVRAS NOVAS

Ponto pérola — calda a 110–112 °C, que forma pérola entre os dedos; base do doce de ovos.

Doce de ovos — gemas cozidas em calda de açúcar ao ponto pérola.

Forma de chaminé — forma redonda com tubo central, que distribui o calor no banho-maria.

Carolino — arroz português de grão curto e alto teor de amido, próprio para arroz-doce.

Sobremesas portuguesas de colher

Sobremesa	Base	Cozedura	Validade
Leite-creme	Gemas, leite, amido	Tacho	48 h
Pudim flan	Ovo inteiro, leite	Banho-maria 150 °C	72 h
Abade de Priscos	Gemas, toucinho, Porto	Banho-maria 150 °C	5 dias
Aletria	Massa, leite, gemas	Tacho	48 h
Arroz-doce	Arroz carolino, leite, gemas	Tacho	48 h
Baba de camelo	Doce de ovos, claras	Sem cozedura final	24 h
Molotof	Claras, açúcar	Banho-maria 170 °C	24 h
Farófias	Claras pocheadas	Leite a 80 °C	12 h

Arroz-doce: proporções

Elemento	Quantidade	Nota
Arroz carolino	200 g	Lavar só uma vez
Água	400 g	Primeira cozedura
Leite	1000 g	Juntar quente
Açúcar	200 g	Só no fim

Elemento	Quantidade	Nota
Gemas	4 un.	Temperar fora do lume
Casca de limão e canela	q.b.	Retirar antes de empratar

NOTA TÉCNICA

O açúcar junta-se sempre no fim da cozedura do arroz-doce e da aletria. Juntado no início, endurece o amido e o grão nunca abre — o arroz fica cozido por fora e duro por dentro.

NA PRÁTICA

Para leite-creme de serviço, dosear em taças individuais rasas, de 2 cm, e queimar na hora. Camada mais funda não queima por igual e o açúcar afunda antes de caramelizar.

ERRO COMUM

Queimar o leite-creme com antecedência para adiantar o serviço. Em 20 minutos o açúcar volta a líquido e a crosta desaparece. Não há forma de evitar: queima-se no momento.

NÃO CONFUNDAS

Pudim flan e pudim Abade de Priscos são sobremesas distintas. O flan leva ovo inteiro e leite e tem textura de flan; o Abade leva só gemas, toucinho e calda ao ponto pérola, e tem textura densa e translúcida.

FICHA TÉCNICA FT211-12

Leite-creme queimado

Rendimento: 12 taças de 110 g

Ingrediente	Quantidade
Leite inteiro	**1000 g**
Gemas	**160 g**
Açúcar	**200 g**
Amido de milho	**40 g**

Casca de limão	**1 un.**
Pau de canela	**1 un.**
Sal	**2 g**
Açúcar para queimar	**60 g**

Procedimento

1. Ferver 800 g de leite com a casca de limão e a canela; infusionar 15 minutos.
2. Misturar as gemas, o açúcar, o sal, o amido e os restantes 200 g de leite frio.
3. Passar o leite infusionado por chinois e juntar à mistura em fio.
4. Levar ao lume médio mexendo sem parar até ferver; manter 2 minutos.
5. Dosear 110 g por taça rasa e alisar.
6. Arrefecer a menos de 10 °C em 30 minutos e refrigerar.
7. No momento do serviço, polvilhar com açúcar em camada de 2 mm e queimar com ferro ou maçarico.

> **NOTA TÉCNICA**
> Validade 48 horas a 0–4 °C antes de queimar. Depois de queimado, serve-se em 10 minutos.

✎ EXERCÍCIO 17 ADAPTAR

Clássico português numa carta contemporânea

Escolhe uma das sobremesas deste capítulo e adapta-a a uma carta de restaurante contemporâneo, sem a descaracterizar. Indica: dose por pessoa, elementos acrescentados, empratamento, antecipação possível e o que deve manter-se intocável. Justifica.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa o repertório português de colher com as proporções corretas.	☐	☐	☐
Trabalha doce de ovos e claras com segurança alimentar.	☐	☐	☐
Queima o leite-creme no momento do serviço.	☐	☐	☐
Adapta um clássico sem perder a sua identidade.	☐	☐	☐

PARTE 4

SOBREMESAS QUENTES

Soufflés, fritos, fruta e massas de forno

18 Soufflés doces
19 Fritos: massas de fritar e pontos de óleo
20 Fruta quente: assada, caramelizada e flambada
21 Massas quentes de forno: fondant, crumble, pudins
22 Crepes, panquecas e massas de frigideira
23 Sobremesas de sala e flambeados

18

PARTE 4 · SOBREMESAS QUENTES · Capítulo 18 de 28

SOUFFLÉS DOCES

O QUE VAIS APRENDER

- Executar soufflé doce com crescimento regular.
- Preparar o molde e gerir o tempo entre a montagem e o forno.
- Diagnosticar as causas de um soufflé que não cresce ou que abate.

O soufflé é a sobremesa quente de maior risco e de maior efeito. Toda a sua estrutura é ar aprisionado numa rede de clara, que o calor expande e a coagulação fixa. Cada passo que perde ar é um passo perdido definitivamente.

A estrutura tem duas partes: uma base de sabor, espessa e quente, e um merengue. A base pode ser creme pasteleiro, puré de fruta espessado, ou ganache. O merengue é francês, batido em ponto médio-firme.

A base tem de estar a 40–45 °C no momento da incorporação. Fria, não aceita o merengue e forma grumos; quente demais, derrete a espuma. Esta é a variável que mais vezes explica um soufflé falhado.

A proporção de referência é 500 g de base para 300 g de claras e 90 g de açúcar. Mais merengue dá mais altura e menos sabor; menos merengue dá mais sabor e menos crescimento.

A preparação do molde determina o crescimento. Pincela-se com manteiga em pomada em movimentos verticais, de baixo para cima — nunca em círculo — e polvilha-se com açúcar, batendo o excedente. Os riscos verticais da manteiga são a pista por onde a massa sobe.

O enchimento vai até ao bordo e alisa-se com espátula. Depois passa-se o polegar à volta do bordo interior, abrindo um sulco de 3 mm: esse sulco impede que a massa agarre ao rebordo e permite que suba a direito em vez de abrir para o lado.

O forno está a 190–200 °C e não se abre durante os primeiros dois terços da cozedura. Um soufflé individual de 8 cm leva 11 a 13 minutos; um soufflé de 16 cm leva 25 a 30.

O ponto está quando o soufflé subiu 4 a 6 cm acima do bordo, está dourado no topo e oscila ligeiramente ao abanar a travessa. O centro fica cremoso — um soufflé cozido até ao centro seco está passado.

O abatimento é inevitável e começa 60 a 90 segundos depois de sair do forno. A consequência de serviço é prática: o soufflé sai da cozinha diretamente para a mesa, e o serviço tem de estar avisado.

Um soufflé pode ser montado com antecedência e guardado cru: nos moldes, tapado, até 2 horas a 4 °C, ou até 1 mês a menos 18 °C. Do congelador vai direto ao forno, acrescentando 4 a 5 minutos. É assim que se serve soufflé num restaurante com volume.

PALAVRAS NOVAS

Soufflé — preparação arejada que cresce no forno por expansão do ar aprisionado.

Sulco de bordo — canal aberto com o polegar no bordo interior do molde, que liberta a subida.

Abatimento — perda de volume após a saída do forno.

Ponto médio-firme — clara batida que forma bico com ligeira curvatura na ponta.

Tempos e temperaturas de soufflé

Molde	Temperatura	Tempo	Crescimento esperado
Individual 8 cm	190 °C	11–13 min	4–5 cm
Individual 10 cm	190 °C	14–16 min	5–6 cm
Família 16 cm	180 °C	25–30 min	6–8 cm
Individual congelado	190 °C	16–18 min	4–5 cm

Diagnóstico de soufflé

Sintoma	Causa provável	Correção
Não cresce	Base fria ou merengue batido demais	Base a 40–45 °C, merengue médio-firme
Cresce torto	Molde mal pincelado	Pincelar na vertical
Agarra ao bordo	Sem sulco de bordo	Abrir sulco com o polegar
Abate no forno	Porta aberta cedo demais	Não abrir nos primeiros 2/3
Centro cru e líquido	Forno frio	Verificar com sonda
Topo queimado e centro cru	Forno quente demais	Baixar 10 °C e prolongar

NOTA TÉCNICA

O açúcar do merengue junta-se em três tempos e termina-se com uma colher de açúcar fino batida 10 segundos: estabiliza a espuma sem a endurecer e dá 1 a 2 cm de crescimento adicional.

NA PRÁTICA

Em serviço, mantêm-se os moldes cheios e congelados em tabuleiro. O pedido entra, o soufflé vai ao

forno congelado e sai 17 minutos depois. É a única forma de servir soufflé sem ter a cozinha presa a ele.

ERRO COMUM

Bater o merengue até ficar firme e seco. Clara batida em excesso já não estica: ao expandir no forno, a rede rompe em vez de crescer. O ponto é médio-firme, com a ponta a dobrar.

NÃO CONFUNDAS

Soufflé e fondant (moelleux) não têm nada em comum na técnica. O soufflé cresce por ar e abate; o fondant não cresce e tem o centro líquido por subcozedura controlada.

FICHA TÉCNICA FT211-13

Soufflé de chocolate

Rendimento: 8 soufflés individuais de 8 cm

Ingrediente	Quantidade
Leite inteiro	**250 g**
Gemas	**60 g**
Açúcar (base)	**50 g**
Amido de milho	**25 g**
Cobertura 64%	**150 g**
Claras	**300 g**
Açúcar (merengue)	**90 g**
Manteiga em pomada (moldes)	**40 g**
Açúcar (moldes)	**40 g**
Sal	**2 g**

Procedimento

1. Pincelar os moldes com manteiga em movimentos verticais e polvilhar com açúcar; bater o excedente e refrigerar.

2. Fazer creme pasteleiro com o leite, as gemas, o açúcar da base, o sal e o amido; ferver 2 minutos.
3. Fora do lume, juntar a cobertura picada e emulsionar.
4. Manter a base a 40–45 °C.
5. Bater as claras com o açúcar do merengue em três tempos, até ponto médio-firme.
6. Incorporar um terço do merengue na base com energia e o restante em dois tempos, com espátula.
7. Encher os moldes até ao bordo e alisar.
8. Abrir o sulco de bordo com o polegar.
9. Cozer a 190 °C durante 11 a 13 minutos sem abrir o forno.
10. Servir imediatamente, com polvilhação de açúcar em pó.

NOTA TÉCNICA

Pode ser montado e congelado cru até 1 mês. Do congelador, cozer 16 a 18 minutos a 190 °C.

✎ EXERCÍCIO 18 — EXECUTAR

Soufflé com registo de variáveis

Executa a FT211-13 em dois moldes, variando apenas uma coisa: num a base a 45 °C, no outro a base a 20 °C. Regista a altura atingida, o tempo até ao abatimento e a textura do centro. Explica o resultado.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Prepara o molde com pincelagem vertical e sulco de bordo.	☐	☐	☐
Mantém a base a 40–45 °C na incorporação.	☐	☐	☐
Bate o merengue em ponto médio-firme.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Serve o soufflé imediatamente após a cozedura.	☐	☐	☐

19

PARTE 4 · SOBREMESAS QUENTES · Capítulo 19 de 28

FRITOS: MASSAS DE FRITAR E PONTOS DE ÓLEO

O QUE VAIS APRENDER

- Controlar temperatura e saturação do óleo de fritura.
- Executar as massas fritas doces do repertório português e internacional.
- Escorrer e açucarar sem encharcar.

A fritura é uma transferência rápida de calor por óleo. O óleo a 175 °C entrega energia muito mais depressa do que o ar de um forno a 200 °C, e por isso a crosta forma-se antes de o interior secar. É isso que faz um frito bom: crosta seca, interior húmido.

A temperatura é a variável central. Abaixo de 160 °C o produto absorve óleo em vez de selar e sai encharcado. Acima de 190 °C a superfície cora antes de o interior cozer. O intervalo útil é 170–180 °C para a maior parte das massas doces.

A quantidade de produto por lote determina a queda de temperatura. Regra prática: o produto não deve ocupar mais de um terço da superfície do óleo. Fritadeira cheia demais baixa o óleo 30 °C e nunca recupera a tempo.

O óleo degrada-se por três vias: oxidação pelo ar, hidrólise pela água dos alimentos e polimerização pelo calor. Os sinais são fumo abaixo de 180 °C, espuma persistente, escurecimento e cheiro acre. Óleo nestas condições substitui-se.

O azeite não é óleo de fritura doce em contexto profissional: o ponto de fumo é baixo e o sabor transfere-se. Usam-se óleos refinados de ponto de fumo alto — girassol alto oleico, amendoim ou colza.

As massas doces fritas dividem-se em quatro grupos. Massa batida fina (filhós, coscorões, malassadas). Massa levedada (bolas de Berlim, sonhos de levedura, donuts). Massa escaldada (sonhos de choux, churros, farturas). E massa de polme para envolver fruta (beignets de maçã, tempura doce).

As filhoses e os coscorões são massas de farinha, ovo e gordura, estendidas muito finas e fritas a 180 °C em segundos. A finura é tudo: massa grossa fica crua no meio.

As bolas de Berlim são massa levedada enriquecida, fritas a 170 °C, 2 minutos de cada lado, com o característico anel branco que mostra que a bola flutuou sem virar durante a primeira metade da fritura.

Os churros e as farturas são pâte à choux sem ovo ou com pouco ovo, extrudidos diretamente no óleo a 180 °C. A massa tem de descansar 20 minutos antes de extrudir, ou rebenta.

O escorrimento faz-se em grelha, nunca em papel: o papel retém o óleo contra o produto e amolece a crosta. O açúcar aplica-se com o produto ainda quente, mas já escorrido — açúcar sobre produto oleoso dissolve-se e forma pasta.

PALAVRAS NOVAS

Ponto de fumo — temperatura a partir da qual a gordura se degrada e liberta fumo.

Polimerização — degradação do óleo por calor, que o escurece e engrossa.

Massa escaldada — massa cozida previamente no lume, como a pâte à choux.

Polme — massa líquida para envolver alimentos antes de fritar.

Temperaturas de fritura doce

Produto	Temperatura	Tempo	Sinal de ponto
Filhoses e coscorões	180 °C	20–40 s	Dourado claro e seco
Sonhos de abóbora	170 °C	3–4 min	Rodam sozinhos e incham
Bolas de Berlim	170 °C	2 + 2 min	Anel branco ao meio
Churros e farturas	180 °C	3–4 min	Estrias douradas e firmes
Beignets de fruta	175 °C	2–3 min	Polme firme e dourado
Malassadas	175 °C	2 + 2 min	Inchadas e douradas

Estado do óleo

Sinal	Significado	Ação
Fuma abaixo de 180 °C	Ponto de fumo baixou	Substituir
Espuma que não assenta	Hidrólise avançada	Substituir
Cor de chá escuro	Polimerização	Substituir
Cheiro acre	Oxidação	Substituir
Resíduos no fundo	Partículas carbonizadas	Filtrar a quente

NOTA TÉCNICA

Filtrar o óleo a quente, logo após o serviço, com filtro de papel ou pano, remove as partículas que

aceleram a degradação e prolonga a vida do óleo em 30 a 50 %. Óleo filtrado guarda-se tapado, ao abrigo da luz.

NA PRÁTICA

Para testar o óleo sem termómetro: um cubo de pão de 1 cm a 180 °C doura em 30 a 40 segundos. Mais rápido, o óleo está quente demais; mais lento, está frio.

ERRO COMUM

Açucarar sobre papel absorvente. O açúcar puxa o óleo que o papel devolve e forma uma pasta pegajosa. Escorrer em grelha, deixar 30 segundos, e só depois passar pelo açúcar.

NÃO CONFUNDAS

Sonhos de abóbora e sonhos de choux são receitas diferentes com o mesmo nome. Os primeiros são massa com abóbora cozida e farinha, fritos em colheradas; os segundos são pâte à choux frita.

FICHA TÉCNICA FT211-14

Sonhos de abóbora com calda de mel e canela

Rendimento: 40 unidades

Ingrediente	Quantidade
Abóbora menina cozida e escorrida	**500 g**
Farinha T55	**250 g**
Ovos	**150 g**
Açúcar	**60 g**
Fermento em pó	**10 g**
Raspa de limão	**1 un.**
Sal	**4 g**
Óleo de girassol alto oleico	**2 L**
Mel	**150 g**

Água	**100 g**
Canela em pó	**10 g**

Procedimento

1. Cozer a abóbora em pedaços, escorrer muito bem e passar a puré; deixar arrefecer.
2. Misturar o puré com o açúcar, os ovos, a raspa e o sal.
3. Juntar a farinha peneirada com o fermento e envolver sem bater.
4. Deixar repousar 20 minutos.
5. Aquecer o óleo a 170 °C e verificar com cubo de pão.
6. Deitar colheradas de massa no óleo, sem encher mais de um terço da superfície.
7. Fritar 3 a 4 minutos, virando quando rodarem sozinhos.
8. Escorrer em grelha 30 segundos.
9. Preparar a calda fervendo o mel com a água 2 minutos.
10. Passar os sonhos pela calda morna e polvilhar com canela.

NOTA TÉCNICA

Servir no próprio dia. A abóbora tem de ser muito bem escorrida: excesso de água faz a massa absorver óleo.

✎ EXERCÍCIO 19 — EXPERIMENTAR

A temperatura muda tudo

Frita o mesmo produto a 155 °C, 175 °C e 195 °C. Para cada temperatura regista: tempo até dourar, aspeto da crosta, estado do interior e quantidade de óleo absorvido (pesa antes e depois). Conclui qual a temperatura correta e porquê.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Mantém o óleo no intervalo correto durante toda a fritura.	☐	☐	☐
Carrega a fritadeira sem baixar a temperatura.	☐	☐	☐
Reconhece óleo degradado e decide substituí-lo.	☐	☐	☐
Escorre em grelha e açucara no momento certo.	☐	☐	☐

20

PARTE 4 · SOBREMESAS QUENTES · Capítulo 20 de 28

FRUTA QUENTE: ASSADA, CARAMELIZADA E FLAMBADA

O QUE VAIS APRENDER

- Assar, saltear e caramelizar fruta mantendo a estrutura.
- Executar caramelo seco e caramelo húmido com segurança.
- Compor sobremesas quentes de fruta com contraste térmico.

A fruta quente é a sobremesa mais barata, mais rápida e mais subaproveitada da restauração. Bem executada, dá uma sobremesa completa em 8 minutos com um produto de época e custo baixo.

O calor faz três coisas à fruta: evapora água e concentra sabor, degrada as paredes celulares e amolece, e caramelиza os açúcares da superfície. O objetivo é equilibrar: concentrar e caramelizar sem desfazer.

A fruta de polpa firme — maçã, pera, ananás, pêssego não maduro — aguenta forno e salteado. A fruta macia — banana madura, figo, framboesa, morango — só aguenta calor muito curto, de salteado ou maçarico.

Assar no forno faz-se a 180–200 °C, com manteiga, açúcar e um líquido no fundo do tabuleiro para impedir que o açúcar queime antes de a fruta cozer. Maçã inteira, 30 a 40 minutos; metades de pêssego, 12 a 15.

Saltear faz-se em frigideira muito quente, com manteiga e açúcar, em lotes pequenos. A frigideira tem de estar a fumegar: fruta em frigideira morna liberta água, ferve no seu sumo e desfaz-se sem corar.

O caramelo tem duas vias. O caramelo seco é açúcar levado ao lume sozinho, em camadas sucessivas; é mais rápido e mais escuro, mas cristaliza com facilidade. O caramelo húmido é açúcar com 30 % de água, levado sem mexer até 170–180 °C; é mais seguro.

Um caramelo escuro — 180 °C — é amargo e complexo e equilibra fruta doce. Um caramelo claro — 160 °C — é doce e simples. A diferença entre os dois são 20 segundos de lume.

A decocção do caramelo com líquido quente é o momento perigoso. O líquido tem de estar quente e juntar-se afastando o rosto: a diferença de temperatura projeta vapor e açúcar a 180 °C queima gravemente.

O flambeado é a queima do álcool à superfície. O álcool tem de ter no mínimo 40 % de teor alcoólico e tem de ser aquecido antes de inflamar. A chama não cozinha: evapora o álcool e caramelиza ligeiramente, deixando o aroma.

A composição de uma sobremesa de fruta quente obedece à regra do contraste térmico: fruta quente pede um elemento frio — gelado, creme frio, natas — e um elemento crocante. Sem esse contraste, a sobremesa é apenas fruta cozida.

PALAVRAS NOVAS

Caramelização — degradação térmica do açúcar acima de 160 °C, que escurece e aromatiza.

Decocção — adição de líquido quente ao caramelo para o diluir e parar a cozedura.

Caramelo seco — açúcar caramelizado sem água.

Flambear — inflamar álcool à superfície de uma preparação.

Fruta e método de calor

Fruta	Método	Temperatura	Tempo
Maçã em metades	Forno com manteiga	190 °C	20–25 min
Pera em metades	Forno em calda	180 °C	25–30 min
Ananás em talhadas	Forno ou grelha	200 °C	12–15 min
Pêssego em metades	Forno	190 °C	12–15 min
Banana	Salteado	Frigideira a fumegar	90 s
Figo	Maçarico ou forno	200 °C	5–6 min
Morango	Salteado rápido	Frigideira a fumegar	40 s

Caramelo: temperatura e sabor

Temperatura	Cor	Sabor	Uso
160 °C	Palha	Doce e neutro	Caramelo de forma, nougatine
170 °C	Âmbar	Equilibrado	Molho de caramelo
180 °C	Castanho	Amargo e complexo	Caramelo salgado, fruta doce
190 °C	Escuro	Queimado	Defeito

NOTA TÉCNICA

Para evitar a cristalização do caramelo húmido: não mexer depois de ferver, limpar as paredes do tacho com pincel molhado, e juntar 10 % do peso do açúcar em glucose ou algumas gotas de limão.

NA PRÁTICA

Fruta assada prepara-se com antecedência e regenera-se em 3 minutos de salamandra ou forno a 200 °C. É a única forma de servir fruta quente num serviço de 60 sobremesas sem atraso.

ERRO COMUM

Saltear fruta em frigideira morna e cheia. A fruta liberta água, ferve em vez de corar e desfaz-se. Frigideira a fumegar, pouca fruta de cada vez, e não mexer durante os primeiros 30 segundos.

NÃO CONFUNDAS

Caramelização e reação de Maillard são processos distintos. A caramelização é só do açúcar, a partir de 160 °C; a Maillard é entre açúcar e proteína, a partir de 140 °C, e é o que doura um bolo ou uma crosta de pão.

FICHA TÉCNICA FT211-15

Ananás assado com baunilha e rum

Rendimento: 8 doses

Ingrediente	Quantidade
Ananás inteiro maduro	**1 un. (cerca de 1,5 kg)**
Açúcar mascavado	**120 g**
Manteiga	**60 g**
Vagem de baunilha	**1 un.**
Rum agrícola	**60 g**
Sumo de lima	**30 g**
Pimenta rosa	**2 g**
Flor de sal	**2 g**

Procedimento

1. Descascar o ananás retirando os olhos e manter inteiro.
2. Fazer incisões superficiais em diagonal nos dois sentidos.

3. Derreter a manteiga com o açúcar e as sementes de baunilha.
4. Pincelar o ananás com a mistura e colocar em tabuleiro com a vagem.
5. Assar a 190 °C durante 40 minutos, regando de 10 em 10 minutos com o molho do tabuleiro.
6. Retirar do forno, regar com o rum e flambear afastando o rosto.
7. Juntar o sumo de lima ao molho do tabuleiro e reduzir ligeiramente.
8. Fatiar o ananás com 2 cm e servir morno com o molho, pimenta rosa esmagada e flor de sal.

NOTA TÉCNICA

Pode assar-se com 4 horas de antecedência e regenerar-se 5 minutos a 200 °C. Serve-se com gelado de coco ou creme azedo.

✎ EXERCÍCIO 20 — EXECUTAR

Caramelo claro e caramelo escuro

Faz dois caramelos húmidos com 200 g de açúcar cada, parando um a 162 °C e o outro a 180 °C. Decoze ambos com 150 g de natas quentes. Prova os dois e descreve a diferença em cor, aroma, doçura e amargor. Indica em que sobremesa usarias cada um.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Assa e salteia fruta mantendo a estrutura.	☐	☐	☐
Executa caramelo seco e húmido parando à temperatura pretendida.	☐	☐	☐
Decoze caramelo em segurança.	☐	☐	☐
Compõe sobremesa quente com contraste térmico.	☐	☐	☐

21

PARTE 4 · SOBREMESAS QUENTES · Capítulo 21 de 28

MASSAS QUENTES DE FORNO: FONDANT, CRUMBLE, PUDINS

O QUE VAIS APRENDER

- Executar fondant de chocolate com centro líquido controlado.
- Produzir crumbles, clafoutis e pudins de pão.
- Gerir cozedura e regeneração em serviço.

Esta família resolve o problema do restaurante: sobremesa quente, feita de véspera, que sai em menos de 15 minutos. Fondant, crumble, clafoutis e pudim de pão são preparações de preparação antecipada e cozedura ou regeneração à ordem.

O fondant — ou moelleux — é um bolo de chocolate deliberadamente subcozido no centro. A fórmula de referência é partes iguais de chocolate, manteiga, ovo e açúcar, com 10 a 15 % de farinha sobre o peso total.

O centro líquido obtém-se por cozedura curta a temperatura alta: 200 °C durante 9 a 11 minutos para um molde de 7 cm. A margem é de 60 segundos: aos 9 minutos é líquido, aos 12 está cozido por inteiro.

A alternativa segura é o fondant com inserto: um cubo de ganache congelada colocado no centro da massa antes de cozer. Coze-se até ao ponto e o inserto derrete, garantindo o centro líquido independentemente do forno. É a versão de serviço.

A massa de fondant guarda-se nos moldes, crua, 48 horas a 4 °C ou 1 mês a menos 18 °C. Do frio acrescentam-se 2 minutos; do congelador, 5.

O crumble é uma cobertura de farinha, manteiga fria, açúcar e, opcionalmente, frutos secos ou aveia, em partes aproximadamente iguais, esfarelada sobre fruta e cozida a 180 °C.

O segredo do crumble é a manteiga fria e a mão rápida: trabalha-se com as pontas dos dedos até formar grumos irregulares do tamanho de uma ervilha. Manteiga amolecida dá uma massa que se funde e fica compacta.

O crumble coze-se separado da fruta, em tabuleiro, e junta-se no momento. Cozido sobre a fruta, o vapor amolece a camada inferior. Cozido à parte, mantém-se estaladiço e permite montar à ordem.

O clafoutis é um aparelho de ovo, leite, farinha e açúcar vertido sobre fruta e cozido a 180 °C. É um primo do flan com farinha. Cereja, ameixa, pera e maçã funcionam; fruta muito aquosa liberta água e impede a presa.

O pudim de pão — bread and butter pudding, rabanada de forno, pudim de pão alentejano — é pão velho embebido em aparelho de leite e ovo, cozido em banho-maria a 160 °C. É a sobremesa de aproveitamento por excelência e tem margem de erro grande.

PALAVRAS NOVAS

Fondant — bolo de chocolate com centro líquido por subcozedura controlada.

Inserto de ganache — cubo de ganache congelada colocado no centro antes da cozedura.

Crumble — cobertura esfarelada de farinha, manteiga e açúcar.

Clafoutis — aparelho de ovo e leite com farinha, cozido sobre fruta.

Massas quentes de forno

Preparação	Temperatura	Tempo	Antecipação
Fondant 7 cm (frio)	200 °C	11–12 min	Cru, 48 h a 4 °C
Fondant 7 cm (congelado)	200 °C	14–15 min	Cru, 1 mês a -18 °C
Crumble em tabuleiro	180 °C	18–22 min	Cozido, 5 dias seco
Clafoutis individual	180 °C	20–25 min	Cozer à ordem
Pudim de pão	160 °C banho-maria	45–55 min	Cozido, regenerar
Tarte Tatin	190 °C	35–40 min	Cozida, regenerar

Fondant: proporções

Ingrediente	Por 500 g de massa	Função
Cobertura 64%	140 g	Sabor e estrutura
Manteiga	140 g	Untuosidade
Ovo inteiro	140 g	Liga e volume
Açúcar	60 g	Doçura e humidade
Farinha T55	55 g	Estrutura mínima
Sal	2 g	Realça

NOTA TÉCNICA

Os moldes de fondant pincelam-se com manteiga e polvilham-se com cacau em pó em vez de farinha. A farinha deixa um véu branco visível no desmolde; o cacau desaparece.

NA PRÁTICA

Em serviço, cronometra-se o fondant com temporizador individual por pedido. Um minuto a mais destrói o produto e não há recuperação possível — por isso é a sobremesa que mais justifica um temporizador dedicado.

ERRO COMUM

Fazer crumble com manteiga à temperatura ambiente. Em vez de grumos, forma-se uma massa que coze compacta e dura. A manteiga tem de sair da câmara e ser usada em cubos, fria, com trabalho rápido.

NÃO CONFUNDAS

Crumble e streusel são praticamente o mesmo produto com nomes diferentes; o que muda é o uso: o crumble cobre fruta, o streusel cobre bolos e tartes e leva normalmente mais açúcar e canela.

FICHA TÉCNICA FT211-16

Fondant de chocolate com inserto de ganache

Rendimento: 10 unidades de 90 g

Ingrediente	Quantidade
Cobertura 64% (massa)	**250 g**
Manteiga	**250 g**
Ovos	**250 g**
Açúcar	**110 g**
Farinha T55	**100 g**
Sal	**4 g**
Cobertura 70% (inserto)	**100 g**
Natas 35% (inserto)	**100 g**
Manteiga e cacau (moldes)	**40 g**

Procedimento

1. Preparar o inserto: ferver as natas, verter sobre a cobertura 70% e emulsionar; verter em tabuleiro a 1,5 cm e congelar.
2. Cortar o inserto em cubos de 1,5 cm e manter congelado.
3. Pincelar os moldes com manteiga e polvilhar com cacau.
4. Derreter a cobertura com a manteiga a 45 °C.
5. Bater os ovos com o açúcar e o sal sem incorporar ar em excesso.
6. Juntar a mistura de chocolate aos ovos e envolver.
7. Incorporar a farinha peneirada.
8. Dosear 90 g por molde, colocando um cubo de ganache ao centro e afundando-o ligeiramente.
9. Refrigerar no mínimo 2 horas ou congelar.
10. Cozer a 200 °C: 11 a 12 minutos de frio, 14 a 15 de congelado.
11. Desenformar sobre o prato após 1 minuto de repouso e servir imediatamente.

NOTA TÉCNICA

Validade cru: 48 horas a 0–4 °C ou 1 mês a menos 18 °C. Não regenerar depois de cozido.

✎ EXERCÍCIO 21 — CRONOMETRAR

A janela do fondant

Coze quatro fondants iguais a 200 °C, retirando-os aos 9, 11, 13 e 15 minutos. Corta cada um e descreve o estado do centro. Determina o tempo exato do teu forno e indica o que farias para alargar a margem de erro em serviço.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa fondant com centro líquido controlado.	☐	☐	☐
Usa inserto de ganache para garantir regularidade em serviço.	☐	☐	☐
Produz crumble em grumos com manteiga fria.	☐	☐	☐
Planeia antecipação e regeneração de massas quentes.	☐	☐	☐

22

PARTE 4 · SOBREMESAS QUENTES · Capítulo 22 de 28

CREPES, PANQUECAS E MASSAS DE FRIGIDEIRA

O QUE VAIS APRENDER

- Executar massa de crepe com repouso e espessura corretos.
- Distinguir crepe, panqueca, blini e tortita pela proporção e pelo levedante.
- Produzir e conservar em série para serviço.

A família das massas de frigideira distingue-se por uma só variável: a proporção entre líquido e farinha, e a presença ou ausência de levedante. Daí saem produtos muito diferentes com os mesmos quatro ingredientes.

O crepe tem a proporção mais líquida: 250 g de farinha, 500 g de leite, 150 g de ovo e 50 g de manteiga derretida. Sem levedante. Fica fino, flexível e translúcido.

A panqueca americana inverte a proporção e leva fermento: 250 g de farinha, 300 g de leite, 100 g de ovo, 10 g de fermento em pó e 30 g de açúcar. Fica espessa, fofa e opaca.

O repouso da massa de crepe é obrigatório: no mínimo 1 hora, idealmente 12, a 4 °C. O repouso hidrata o amido e relaxa o glúten. Massa usada de imediato dá crepes que rasgam e que encolhem na frigideira.

A massa de panqueca, pelo contrário, usa-se logo. O fermento em pó começa a reagir no contacto com o líquido e perde força ao fim de 20 a 30 minutos.

A frigideira de crepes está no ponto quando uma gota de água salta e evapora em 2 segundos — cerca de 200 °C. Mais fria, o crepe agarra; mais quente, cora antes de espalhar.

A quantidade por crepe numa frigideira de 24 cm é de 55 a 65 g. Deita-se ao centro e roda-se imediatamente a frigideira para espalhar. O primeiro crepe é sempre para calibrar e normalmente deita-se fora.

Os crepes empilham-se à medida que saem, tapados com um pano, e assim conservam-se maleáveis. Guardam-se 48 horas a 4 °C intercalados com papel, ou 1 mês congelados.

As crepes Suzette são o clássico de sala: crepes dobrados em quatro, aquecidos num molho de manteiga, açúcar, sumo e raspa de laranja, e flambados com Grand Marnier. O molho faz-se primeiro, reduzido, e os crepes só vão lá no fim.

As panquecas servem-se imediatamente. Guardadas, perdem o ar e ficam borrachudas. Em serviço de pequeno-almoço, produzem-se em contínuo e nunca com mais de 10 minutos de antecedência.

PALAVRAS NOVAS

Crepe — massa fina de frigideira, sem levedante, com proporção alta de líquido.

Blini — pequena panqueca levedada com fermento de padeiro, de trigo-sarraceno.

Repouso — tempo de hidratação da massa que relaxa o glúten.

Suzette — preparação de sala com molho de laranja e flambeado.

Massas de frigideira: proporções por 250 g de farinha

Produto	Líquido	Ovo	Levedante
Crepe	500 g leite	150 g	Nenhum
Crepe de trigo-sarraceno	550 g água	50 g	Nenhum
Panqueca americana	300 g leite	100 g	10 g fermento em pó
Tortita espessa	250 g leite	100 g	12 g fermento em pó
Blini	300 g leite	80 g	8 g fermento de padeiro
Waffle	350 g leite	120 g	10 g fermento em pó

Conservação

Produto	Refrigerado	Congelado	Regeneração
Crepes	48 h	1 mês	Frigideira 20 s por lado
Massa de crepe	48 h	Não	Mexer antes de usar
Panquecas	Não recomendado	2 semanas	Torradeira ou forno
Massa de panqueca	30 min	Não	Usar de imediato

NOTA TÉCNICA

A manteiga derretida na massa de crepe dispensa untar a frigideira a cada crepe. Unta-se a primeira vez e a cada cinco ou seis crepes, com papel embebido em manteiga clarificada.

NA PRÁTICA

Para crepes muito finos e regulares, passar a massa por chinois depois do repouso e ajustar com um pouco de leite: uma massa que repousou engrossa, e a espessura correta é a de natas líquidas.

ERRO COMUM

Usar a massa de crepe sem repouso. O glúten está tenso, o crepe encolhe ao cozer e rasga ao virar. Uma hora resolve; doze horas é melhor.

NÃO CONFUNDAS

Crepe e panqueca não são o mesmo produto em português nem em técnica. O crepe é fino e sem levedante; a panqueca é espessa e leva fermento. Traduzir pancake por crepe produz sempre o produto errado.

FICHA TÉCNICA FT211-17

Crepes Suzette

Rendimento: 8 doses de 2 crepes

Ingrediente	Quantidade
Farinha T55	**250 g**
Leite inteiro	**500 g**
Ovos	**150 g**
Manteiga derretida	**50 g**
Açúcar	**30 g**
Sal	**4 g**
Manteiga (molho)	**120 g**
Açúcar (molho)	**120 g**
Sumo de laranja	**300 g**
Raspa de laranja	**2 un.**
Grand Marnier	**80 g**

Procedimento

1. Misturar a farinha, o açúcar e o sal; juntar os ovos e metade do leite, batendo até ficar liso.
2. Juntar o restante leite e a manteiga derretida.

3. Passar por chinois e repousar no mínimo 1 hora a 4 °C.
4. Aquecer a frigideira a cerca de 200 °C e untar com manteiga clarificada.
5. Deitar 60 g de massa ao centro e rodar a frigideira para espalhar.
6. Cozer 40 segundos, virar e cozer mais 20 segundos. Empilhar tapado.
7. Para o molho: caramelizar o açúcar a 170 °C e decozer com o sumo de laranja quente.
8. Juntar a raspa e montar com a manteiga em cubos, fora do lume.
9. Dobrar os crepes em quatro e aquecer no molho 1 minuto.
10. Regar com o Grand Marnier aquecido e flambear afastando o rosto.
11. Servir imediatamente com o molho.

NOTA TÉCNICA

Os crepes podem ser feitos de véspera. O molho faz-se à ordem ou mantém-se quente no máximo 1 hora.

✎ EXERCÍCIO 22 — COMPARAR

Repouso da massa

Prepara massa de crepe e divide em duas. Usa metade de imediato e a outra metade após 12 horas de repouso a 4 °C. Descreve, para cada uma: facilidade de espalhar, comportamento ao virar, textura e elasticidade. Explica porquê.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa massa de crepe com repouso mínimo de uma hora.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Distingue as proporções de crepe, panqueca e blini.	☐	☐	☐
Controla a temperatura da frigideira.	☐	☐	☐
Conserva e regenera crepes sem perder flexibilidade.	☐	☐	☐

23

PARTE 4 · SOBREMESAS QUENTES · Capítulo 23 de 28

SOBREMESAS DE SALA E FLAMBEADOS

O QUE VAIS APRENDER

- Executar sobremesas acabadas à frente do cliente em segurança.
- Organizar o guéridon e a sequência de trabalho.
- Gerir risco de fogo e comunicação com a sala.

A sobremesa de sala é a única em que a execução é parte do produto. O cliente está a ver, o tempo é público e não há segunda tentativa. Isso impõe duas regras absolutas: tudo preparado antes, e nenhuma operação que possa falhar.

O repertório clássico é curto: crepes Suzette, banana Foster, cerejas jubilee, pêssego Melba montado à vista, ananás flambado, e creme queimado ou mise en flambe de frutos vermelhos.

O guéridon monta-se com a mise en place completa: réchaud aceso e estabilizado, frigideira de cobre ou inox, manteiga em cubos, açúcar, fruta já preparada, sumos em jarros, licor doseado em copo, pinça e colher, pratos quentes e pano.

O álcool nunca se verte do garrafão sobre a chama. Doseia-se previamente num copo, longe do réchaud, e verte-se com a frigideira retirada da chama. É a regra de segurança mais importante do serviço de sala e a mais frequentemente violada.

O álcool para flambear tem de ter no mínimo 40 % de teor alcoólico. Abaixo disso não inflama e o resultado é fruta com sabor a álcool cru. Rum, conhaque, Grand Marnier, kirsch e aguardente velha são os habituais.

A técnica é: aquecer o álcool na frigideira alguns segundos, afastar da chama, inclinar ligeiramente para que o vapor contacte a chama do réchaud, ou aproximar um isqueiro de haste longa. A chama dura 20 a 40 segundos e apaga-se sozinha.

O que a chama faz é evaporar o álcool, deixando o aroma, e caramelizar ligeiramente os açúcares da superfície. O que a chama não faz é cozinhar: se a fruta precisa de cozer, coze antes.

A segurança exige extintor ou manta corta-fogo acessível, chama a mais de 50 cm de qualquer cortina ou toalha de papel, e nenhum movimento brusco com a frigideira acesa. O cabelo e as mangas do operador têm de estar recolhidos.

A comunicação com a mesa faz parte. Explica-se o que se vai fazer, avisa-se do momento da chama, e nunca se flambeia por cima da mesa nem sobre o cliente. O carro posiciona-se ao lado da mesa, nunca entre o cliente e a saída.

O tempo total de uma sobremesa de sala não deve passar de 4 a 5 minutos. Mais do que isso, o cliente deixa de achar interessante e passa a achar demorado — e o resto da mesa está à espera.

PALAVRAS NOVAS

Guéridon — carro ou mesa de apoio onde se executa o serviço à vista do cliente.

Réchaud — fogareiro portátil usado no serviço de sala.

Mise en place — preparação completa de tudo o que é necessário antes do serviço.

Flambeado — operação de queimar álcool à superfície de uma preparação.

Clássicos de sala

Sobremesa	Base	Álcool	Acompanhamento
Crepes Suzette	Crepes e molho de laranja	Grand Marnier	Gelado de baunilha
Banana Foster	Banana em manteiga e mascavado	Rum escuro	Gelado de baunilha
Cerejas jubilee	Cereja em calda	Kirsch	Gelado de baunilha
Ananás flambado	Ananás salteado	Rum agrícola	Gelado de coco
Pêssego Melba	Pêssego pochê e coulis	—	Gelado de baunilha
Frutos vermelhos flambados	Frutos salteados	Aguardente velha	Natas ou gelado

Regras de segurança no flambeado

Regra	Razão
Dosear o álcool em copo, longe da chama	Evita retorno de chama à garrafa
Retirar a frigideira da chama antes de verter	Evita ignição descontrolada
Teor alcoólico mínimo de 40 %	Abaixo não inflama
Manta corta-fogo acessível	Resposta imediata a acidente
Mangas e cabelo recolhidos	Material inflamável junto à chama
Nunca flambear sobre a mesa	Risco direto para o cliente
Carro ao lado e não a bloquear a saída	Evacuação livre

NOTA TÉCNICA

Mais de 20 % do álcool permanece na preparação depois do flambeado. Isso é relevante para clientes que não consomem álcool, para menus infantis e para algumas restrições religiosas: a sobremesa flambada tem de ser identificada na carta.

NA PRÁTICA

A mise en place de guéridon faz-se em tabuleiro fechado e repõe-se por serviço. Uma banana Foster que exige ir à cozinha buscar o rum a meio é um serviço falhado, mesmo que o produto final esteja bom.

ERRO COMUM

Verter álcool diretamente da garrafa sobre a frigideira quente. A chama sobe pelo jato até à garrafa. É a causa mais comum de acidente grave em serviço de sala e é inteiramente evitável.

NÃO CONFUNDAS

Flambear e deglaçar com álcool não são o mesmo. O flambeado inflama e tem efeito visual; o deglaçar junta álcool para dissolver os sucos e evapora-o sem chama. Nem toda a sobremesa com álcool é flambada.

FICHA TÉCNICA FT211-18

Banana Foster de guéridon

Rendimento: 2 doses (serviço à vista)

Ingrediente	Quantidade
Bananas maduras mas firmes	**2 un.**
Manteiga	**40 g**
Açúcar mascavado	**50 g**
Canela em pó	**1 g**
Rum escuro 40%	**40 g**
Sumo de laranja	**30 g**
Gelado de baunilha	**2 bolas**

Procedimento

1. Mise en place: bananas descascadas e cortadas ao meio no comprimento, manteiga em cubos, açúcar pesado, rum doseado em copo, pratos quentes e gelado em recipiente isotérmico.
2. Acender o réchaud e estabilizar a chama.
3. Derreter a manteiga e juntar o açúcar mascavado, mexendo até dissolver.
4. Juntar o sumo de laranja e a canela e deixar formar um caramelo fluido.
5. Colocar as bananas com o corte para baixo e deixar 60 segundos.
6. Virar as bananas com a pinça e regar com o molho.
7. Afastar a frigideira da chama e verter o rum do copo.
8. Voltar a aproximar e inflamar, deixando a chama extinguir-se sozinha.
9. Empratar sobre prato quente e colocar o gelado ao lado, no momento.

NOTA TÉCNICA

Tempo de execução: 3 a 4 minutos. O gelado coloca-se por último, nunca antes do flambeado.

✎ EXERCÍCIO 23 **SIMULAR**

Guéridon e segurança

Descreve a mise en place completa de um guéridon para banana Foster para quatro pessoas: lista de material, disposição no carro, sequência de operações com tempos, e cinco pontos de verificação de segurança antes de acender o réchaud.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Prepara mise en place completa de guéridon.	☐	☐	☐
Doseia e verte álcool em segurança, fora da chama.	☐	☐	☐
Executa um flambeado em menos de 5 minutos.	☐	☐	☐
Comunica com a mesa e posiciona o carro corretamente.	☐	☐	☐

PARTE 5

ACABAMENTO E SERVIÇO

Molhos, empratamento, alergénios e custo

24 Molhos, coulis e elementos de acabamento
25 Empratamento de sobremesa
26 Organização da secção e serviço de sobremesas
27 Alergénios, intolerâncias e dietas especiais
28 Ficha técnica, custo e controlo de qualidade

24

PARTE 5 · ACABAMENTO E SERVIÇO · Capítulo 24 de 28

MOLHOS, COULIS E ELEMENTOS DE ACABAMENTO

O QUE VAIS APRENDER

- Produzir a gama de molhos doces de acompanhamento.
- Acertar viscosidade, brix e acidez de um molho.
- Produzir crocantes, tuiles e elementos de textura.

O molho tem três funções numa sobremesa: dar humidade, acrescentar um sabor que falta, e ligar visualmente os elementos do prato. Um molho que não cumpre nenhuma destas três não deve estar no prato.

Os molhos doces organizam-se em quatro famílias. Molhos de creme — creme inglês, sabayon, creme azedo. Molhos de fruta — coulis, purés, geleias fluidas. Molhos de açúcar — caramelo, toffee, butterscotch. E molhos de chocolate — ganache fluida, molho de cacau.

A viscosidade correta de um molho de prato é a de natas espessas: escorre da colher em fio contínuo mas não corre no prato. Testa-se no prato frio, não na taça.

O brix de um coulis de prato deve ficar entre 18 e 24. Abaixo de 18 sabe a aguado; acima de 26 fica enjoativo e colante. Mede-se com refratómetro ou avalia-se por prova comparada.

A acidez é o acerto final de qualquer molho de fruta. Sumo de limão ou de lima a 1 a 3 % do peso do molho. Sem acidez, mesmo um coulis bem doseado em açúcar sabe a plano.

O sabayon é o molho quente de ovo por excelência: gemas, açúcar e vinho ou licor, batidos sobre banho-maria até triplicar de volume, a 65–70 °C. Serve-se imediatamente ou gratina-se com maçarico.

O caramelo de molho decoze-se com natas quentes, na proporção de 200 g de açúcar para 200 g de natas e 50 g de manteiga. A flor de sal — 2 a 4 g — transforma-o: o sal corta a doçura e revela o amargor do caramelo.

Os crocantes dão a textura que falta a quase todas as sobremesas cremosas. Tuile, crumble cozido, praliné, nougatine, streusel, bolacha esmagada, frutos secos caramelizados e cereais tostados cobrem todas as necessidades.

A tuile faz-se com partes iguais de clara, açúcar em pó, farinha e manteiga derretida, estendida muito fina em stencil e cozida a 170 °C durante 6 a 8 minutos. Moldada quente, arrefece em segundos na forma que se lhe der.

Todos os crocantes partilham o mesmo inimigo: a humidade. Guardam-se em recipiente hermético com sílica e colocam-se no prato no último momento. Um crocante colocado antes do molho está condenado.

PALAVRAS NOVAS

Sabayon — molho quente de gemas, açúcar e vinho, batido sobre banho-maria.

Brix — percentagem de açúcar numa solução.

Tuile — bolacha muito fina moldada ainda quente.

Praliné — pasta de frutos secos caramelizados e triturados.

Molhos doces: composição e temperatura de serviço

Molho	Base	Serve-se a	Validade
Creme inglês	Leite, gemas, açúcar	4–8 °C	48 h
Sabayon	Gemas, açúcar, vinho	55–65 °C	Imediato
Coulis de fruta	Puré, açúcar, ácido	4–8 °C	72 h
Caramelo salgado	Açúcar, natas, manteiga, sal	20–40 °C	2 semanas
Molho de chocolate	Cobertura, natas, água	35–45 °C	5 dias
Butterscotch	Mascavado, manteiga, natas	30–40 °C	2 semanas

Crocantes e sua aplicação

Crocante	Produção	Dura no prato
Tuile	Forno 170 °C, 6–8 min	20 min
Crumble cozido	Forno 180 °C, 20 min	30 min
Nougatine	Caramelo com amêndoa	45 min
Praliné em pedaços	Caramelo e frutos secos	60 min
Streusel	Forno 170 °C, 15 min	30 min
Cereais tostados	Forno 160 °C, 10 min	15 min

NOTA TÉCNICA

Um molho que separa no prato tem demasiada água livre. Corrige-se com 1 a 2 g de goma xantana por litro, dispersa com varinha: o molho fica estável sem mudar de sabor nem gelificar.

NA PRÁTICA

Os molhos de serviço mantêm-se em biberões — frascos de bico fino — e não em taças com colher. Permitem traços limpos, doseamento regular e menos desperdício. Os biberões lavam-se e desinfetam-se todos os dias.

ERRO COMUM

Servir coulis sem acertar a acidez. Um coulis só com açúcar é doce e plano. Dois gramas de sumo de limão por cem gramas de coulis mudam completamente a leitura do molho.

NÃO CONFUNDAS

Coulis e puré: o puré é fruta triturada sem acerto; o coulis é puré passado, com açúcar e acidez acertados e viscosidade controlada, pronto a ir ao prato.

FICHA TÉCNICA FT211-19

Caramelo salgado de serviço

Rendimento: 600 g

Ingrediente	Quantidade
Açúcar	**250 g**
Glucose	**50 g**
Natas 35% m.g.	**250 g**
Manteiga	**60 g**
Flor de sal	**4 g**
Vagem de baunilha	**1 un.**

Procedimento

1. Aquecer as natas com a baunilha aberta e manter quentes.
2. Levar o açúcar com a glucose ao lume, sem mexer, até 178 °C.
3. Retirar do lume e juntar as natas quentes em três tempos, afastando o rosto.
4. Voltar ao lume e mexer até ficar liso e sem cristais.

5. Arrefecer até abaixo de 60 °C.
6. Juntar a manteiga em cubos e emulsionar com varinha submersa.
7. Juntar a flor de sal e passar por chinois.
8. Guardar em biberão a 0–4 °C.

NOTA TÉCNICA

Validade 2 semanas a 0–4 °C. Serve-se entre 20 °C e 40 °C; frio fica grosso de mais para traçar.

✎ EXERCÍCIO 24 — ACERTAR

Coulis em três versões

Prepara 300 g de coulis de morango. Divide em três: deixa um sem acidez, acerta o segundo com 1 % de limão e o terceiro com 3 %. Prova os três lado a lado e descreve a diferença. Indica qual escolherias para acompanhar uma panna cotta e porquê.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Produz molhos das quatro famílias com viscosidade correta.	☐	☐	☐
Acerta brix e acidez por prova.	☐	☐	☐
Produz tuiles e crocantes com a espessura certa.	☐	☐	☐
Protege os crocantes da humidade até ao serviço.	☐	☐	☐

25

PARTE 5 · ACABAMENTO E SERVIÇO · Capítulo 25 de 28

EMPRATAMENTO DE SOBREMESA

O QUE VAIS APRENDER

- Compor um prato de sobremesa com hierarquia visual e equilíbrio.
- Escolher louça, temperatura e dose.
- Produzir empratamentos replicáveis em serviço.

O empratamento de sobremesa tem uma condicionante que o salgado não tem: quase todos os elementos são instáveis. Gelado derrete, crocante amolece, mousse amolece, molho espalha-se. O empratamento tem de ser pensado para durar os três minutos até à mesa.

A hierarquia é a primeira decisão. Há um elemento principal, que ocupa o centro de atenção e a maior parte do peso; dois ou três elementos de apoio; e um acabamento. Pratos sem hierarquia, com cinco elementos do mesmo tamanho, leem-se como desarrumação.

A dose de uma sobremesa de restaurante situa-se entre 110 e 160 g no total. Abaixo de 100 g o cliente sente-se defraudado; acima de 180 g não se acaba, e sobremesa que volta meia é um sinal de erro.

A ordem de montagem é invariável: primeiro o que fica por baixo e o que mancha — molhos, pós, crumble. Depois o elemento principal. Depois os apoios. E, por último, o que derrete e o que amolece — gelado, crocante, folha fresca.

O gelado nunca vai para o prato sem base. Assenta sobre crumble, sobre bolacha esmagada ou sobre uma colher de molho espesso. Sem base, desliza e derrete duas vezes mais depressa.

A temperatura do prato é parte do empratamento. Prato frio, de câmara, para sobremesas frias e para tudo o que leve gelado; prato quente para sobremesas quentes. Um fondant em prato frio perde o centro líquido em dois minutos.

O vazio é um elemento. Um prato cheio até ao bordo parece confuso e barato; dois terços de superfície ocupada e um terço de vazio dão leitura e valorizam. A regra prática é não chegar a 2 cm do rebordo.

A louça escolhe-se pela função: prato fundo para sobremesas com molho abundante, prato raso largo para composições espalhadas, prato pequeno para sobremesas densas, taça para o que é líquido ou se come só de colher.

A replicabilidade é o que separa um empratamento profissional de uma fotografia. Um empratamento que leva quatro minutos e exige pinça não serve em serviço de 80 sobremesas. Testa-se cronometrado, e tudo o que passe de 90 segundos simplifica-se.

A fotografia de referência fica afixada no passe. Serve para que qualquer pessoa da equipa reproduza o mesmo prato e para que o chefe verifique antes de sair. É a ferramenta mais barata de controlo de qualidade que existe.

PALAVRAS NOVAS

Hierarquia visual — organização dos elementos por importância no prato.

Passe — zona onde os pratos são acabados e verificados antes de seguirem para a sala.

Quenelle — porção moldada entre duas colheres, com forma oval.

Replicabilidade — capacidade de reproduzir o mesmo prato de forma consistente.

Ordem de montagem

Ordem	Elemento	Razão
1	Molhos, pós, crumble	Mancham e servem de base
2	Elemento principal	Define a composição
3	Elementos de apoio	Completam o equilíbrio
4	Fruta e elementos frescos	Não resistem a manipulação
5	Gelado	Derrete
6	Crocante e folhas	Amolecem

Dose e louça

Tipo de sobremesa	Dose total	Louça	Temperatura do prato
Entremets individual	110–130 g	Raso médio	Frio
Sobremesa de colher	130–160 g	Taça ou fundo	Frio
Fondant com gelado	140–160 g	Raso médio	Quente
Fruta quente com gelado	150–180 g	Fundo	Quente
Soufflé	120–140 g	No próprio molde	Prato de apoio frio
Pré-sobremesa	40–60 g	Copo pequeno	Frio

NOTA TÉCNICA

A quenelle faz-se com duas colheres iguais aquecidas em água quente e secas. A massa tem de estar a 4–6 °C e firme: uma quenelle de mousse mole não mantém a forma e um gelado a menos de 12 °C negativos parte em vez de moldar.

NA PRÁTICA

Montar uma linha de pratos de cada vez, por elemento, e não prato a prato. Doze pratos com o molho, depois os doze com o principal, e assim por diante. É duas a três vezes mais rápido e muito mais regular.

ERRO COMUM

Colocar o crocante antes do gelado. O gelado derrete sobre ele e, no momento em que o prato chega à mesa, o crocante está mole. O crocante é sempre o último elemento a ser colocado.

NÃO CONFUNDAS

Decoração e elemento de empratamento não são a mesma coisa. Um elemento que se come e acrescenta sabor ou textura faz parte do prato; uma folha de hortelã que ninguém come é decoração — e decoração que não se come não deve ir ao prato.

FICHA TÉCNICA FT211-20

Empratamento: cremoso de chocolate, framboesa e crocante

Rendimento: 1 prato

Ingrediente	Quantidade
Cremoso de chocolate 64% (FT211-09)	**70 g**
Coulis de framboesa	**20 g**
Crumble de cacau cozido	**20 g**
Framboesas frescas	**25 g**
Gelado de iogurte	**30 g**
Tuile de cacau	**1 un.**
Flor de sal	**1 pitada**

Procedimento

1. Arrefecer o prato raso na câmara 15 minutos.
2. Traçar três pontos de coulis com biberão, do maior para o menor.
3. Colocar uma linha de crumble em diagonal, fora do centro.
4. Moldar uma quenelle de cremoso com duas colheres quentes e assentar junto ao crumble.
5. Dispor as framboesas cortadas ao meio, com o corte virado para cima.
6. Assentar o gelado sobre a base de crumble.
7. Colocar a tuile inclinada contra a quenelle.
8. Terminar com a flor de sal sobre o cremoso e enviar imediatamente.

NOTA TÉCNICA

Tempo de execução: 60 a 75 segundos. Fotografia de referência afixada no passe.

✎ EXERCÍCIO 25 — EXECUTAR

Empratamento cronometrado

Executa a FT211-20 três vezes seguidas, cronometrando cada uma. Compara os três pratos: posição dos elementos, regularidade das doses, tempo. Identifica a operação que mais tempo consome e propõe uma simplificação sem perder qualidade.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Compõe prato com hierarquia e vazio equilibrado.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Monta pela ordem correta, com o crocante em último.	☐	☐	☐
Respeita a dose e a temperatura da louça.	☐	☐	☐
Reproduz o mesmo empratamento em menos de 90 segundos.	☐	☐	☐

26

PARTE 5 · ACABAMENTO E SERVIÇO · Capítulo 26 de 28

ORGANIZAÇÃO DA SECÇÃO E SERVIÇO DE SOBREMESAS

O QUE VAIS APRENDER

- Organizar a mise en place de uma secção de sobremesas.
- Gerir o tempo de saída em coordenação com a sala.
- Planear produção semanal e rotação de stock.

A secção de sobremesas tem um padrão de trabalho oposto ao do resto da cozinha: produz de manhã e monta à noite. Quase tudo o que sai ao serviço foi feito antes, e o que acontece no serviço é montagem e regeneração.

A mise en place organiza-se por prato, não por produto. Cada sobremesa da carta tem um lugar na bancada refrigerada, com todos os seus componentes doseados e identificados. Quem monta não deve ter de procurar.

A identificação é obrigatória e segue três campos: produto, data e hora de produção, e validade. Sem isso, não há controlo de rotação e não há defesa em caso de inspeção.

A regra de rotação é FIFO — primeiro a entrar, primeiro a sair. Aplica-se a componentes e a produtos acabados. Um lote novo nunca se coloca à frente de um lote antigo.

O tempo de saída de uma sobremesa conta-se a partir do pedido. Sobremesa fria de montagem: 2 a 4 minutos. Sobremesa com regeneração: 6 a 10. Soufflé e fondant: 12 a 18. A sala tem de conhecer estes tempos e comunicá-los ao cliente.

O pedido de sobremesa entra normalmente quando a mesa ainda está a acabar o prato principal, com a indicação de que o cliente quer. A coordenação faz-se pelo passe: a sala avisa, a pastelaria prepara, a sala confirma, a pastelaria envia.

A carta de sobremesas deve ter uma estrutura equilibrada: uma de chocolate, uma de fruta, uma clássica ou regional, uma quente, uma gelada e, se possível, uma sem glúten e uma sem lactose. Seis a oito referências é o número que uma secção pequena sustenta com qualidade.

O planeamento semanal faz-se a partir do histórico de vendas. Conhecendo quantas sobremesas de cada tipo se vendem por dia da semana, produz-se com dois dias de cobertura e não mais — mais do que isso é desperdício garantido.

O desperdício mede-se e regista-se. Sobremesas eliminadas por validade, por defeito e por devolução são três categorias com causas diferentes e soluções diferentes. Sem registo, não há melhoria.

A limpeza da secção segue as regras gerais de HACCP, com uma particularidade: a pastelaria trabalha com ovo, lácteos e produtos prontos a consumir sem cozedura posterior. É a secção de maior risco microbiológico de toda a cozinha e exige a disciplina mais rigorosa.

PALAVRAS NOVAS

FIFO — first in, first out; regra de rotação pela ordem de entrada.

Passe — ponto de coordenação entre cozinha e sala.

Cobertura — número de dias de venda que o stock produzido cobre.

Regeneração — reaquecimento de um produto já cozido até à temperatura de serviço.

Tempos de saída

Tipo	Operação no serviço	Tempo
Verrine	Acabamento e envio	1–2 min
Entremets individual	Empratamento	2–3 min
Sobremesa de colher	Porcionar e empratar	3–4 min
Fruta assada	Regeneração e empratamento	6–8 min
Fondant	Cozedura e empratamento	13–15 min
Soufflé	Cozedura e envio imediato	14–18 min
Crepes Suzette (sala)	Execução em guéridon	4–5 min

Validades de referência a 0–4 °C

Produto	Validade	Observação
Creme inglês	48 h	Risco elevado
Creme pasteleiro	48 h	Película em contacto
Mousse de base inglesa	72 h	Tapada
Mousse de merengue	24 h	Liberta água
Ganache e cremoso	72 h	Maturada
Coulis de fruta	72 h	Ou 6 meses congelado
Crocantes	5 dias	Hermético com sílica
Massa de crepe	48 h	Mexer antes de usar

Produto	Validade	Observação
Entremets congelado	1 mês	A menos 18 °C, antes de glacear

NOTA TÉCNICA

A bancada refrigerada de pastelaria deve manter-se entre 0 °C e 4 °C e ser verificada duas vezes por serviço, com registo. A verificação de temperatura é o ponto de controlo mais exigido em auditoria e o mais fácil de falhar por esquecimento.

NA PRÁTICA

Afixar na secção um quadro com as seis a oito sobremesas da carta, a sua fotografia de referência, os componentes, as doses e o tempo de saída. Reduz erros de montagem e encurta o tempo de formação de um novo elemento da equipa.

ERRO COMUM

Produzir com cobertura de cinco dias para poupar trabalho. O resultado é produto no limite da validade, qualidade em queda e desperdício. Dois dias de cobertura é o equilíbrio entre eficiência e qualidade.

NÃO CONFUNDAS

Validade organolética e validade microbiológica não coincidem. Um creme pasteleiro pode parecer bom ao quarto dia e já representar risco. A validade que conta é a mais curta das duas, e está nas tabelas.

FICHA TÉCNICA FT211-21

Plano de mise en place de uma secção de sobremesas

Rendimento: Serviço de 60 sobremesas

Ingrediente	Quantidade
Componentes de base produzidos de manhã	**6 a 8 referências**
Molhos em biberão	**3 a 4 referências**
Crocantes em hermético	**2 a 3 referências**
Gelados em cuba a -14 °C	**2 a 3 sabores**

Fruta preparada	**2 a 3 referências**
Pratos frios em câmara	**30 un.**
Pratos quentes em estufa	**20 un.**

Procedimento

1. Verificar e registar a temperatura da bancada e das câmaras.
2. Conferir validades e aplicar rotação FIFO.
3. Produzir os componentes do dia seguindo o plano semanal.
4. Dosear e identificar todos os componentes com produto, data e validade.
5. Montar a bancada por prato, da esquerda para a direita, seguindo a ordem da carta.
6. Preparar biberões, crocantes e louça.
7. Afixar as fotografias de referência no passe.
8. Comunicar à sala os tempos de saída e as sobremesas com stock limitado.
9. Durante o serviço, repor e verificar temperaturas a meio.
10. No fecho, registar desperdício por categoria e preparar o plano do dia seguinte.

> **NOTA TÉCNICA**
>
> O registo de temperaturas e de desperdício é diário e arquiva-se. Os componentes não identificados são eliminados.

✎ EXERCÍCIO 26 — PLANEAR

Plano semanal de produção

Com base numa carta de seis sobremesas e nas vendas médias de 40 sobremesas por dia de quarta a domingo, elabora o plano semanal de produção: o que se produz em cada dia, em que quantidade, com que cobertura e com que validade. Identifica o dia de maior carga e como o aliviarias.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Organiza a mise en place por prato, identificada e doseada.	☐	☐	☐
Aplica rotação FIFO e verifica validades.	☐	☐	☐
Comunica tempos de saída à sala.	☐	☐	☐
Planeia produção com cobertura adequada e regista desperdício.	☐	☐	☐

27

PARTE 5 · ACABAMENTO E SERVIÇO · Capítulo 27 de 28

ALERGÉNIOS, INTOLERÂNCIAS E DIETAS ESPECIAIS

O QUE VAIS APRENDER

- Identificar os alergénios de declaração obrigatória nas sobremesas.
- Produzir alternativas sem glúten, sem lactose e sem ovo.
- Prevenir a contaminação cruzada na secção de pastelaria.

A pastelaria concentra os alergénios mais comuns. De catorze alergénios de declaração obrigatória na União Europeia, uma secção de sobremesas manipula habitualmente sete: cereais com glúten, ovos, leite, frutos de casca rija, soja, sulfitos e tremoço.

A obrigação legal decorre do Regulamento (UE) n.º 1169/2011. O operador tem de informar o consumidor da presença de alergénios, por escrito ou de forma verificável, incluindo em produtos não pré-embalados servidos em restauração.

Alergia e intolerância não são o mesmo. A alergia é uma reação imunitária e pode ser grave ou fatal com vestígios. A intolerância é uma dificuldade digestiva, dependente da dose e não perigosa de imediato. A resposta profissional é a mesma: informação exata e ausência de contaminação.

A contaminação cruzada é o risco maior e o menos visível. Farinha em suspensão no ar deposita-se a vários metros. Uma espátula usada num creme com frutos secos contamina o creme seguinte. Uma fritadeira partilhada transfere glúten.

As medidas eficazes são separação física — bancada, utensílios e louça identificados por cor —, produção das preparações sem alergénio em primeiro lugar, antes de qualquer manipulação de farinha, e armazenamento em prateleira superior e fechada.

Sem glúten: o amido de milho, o amido de arroz, a farinha de arroz, a fécula de batata, a farinha de amêndoa e a farinha de trigo-sarraceno substituem a farinha de trigo. Para massas batidas, a mistura 40 % arroz, 30 % amido de milho, 30 % amêndoa funciona na maior parte dos casos.

Muitas sobremesas já são naturalmente sem glúten: panna cotta, creme inglês, mousse de chocolate, pudim flan, arroz-doce, merengue, sorbet, fruta assada. Uma carta bem pensada cobre a necessidade sem precisar de reformular nada.

Sem lactose: usa-se leite sem lactose, que tem o mesmo sabor e comportamento, ou bebidas vegetais. A bebida de aveia é a que mais se aproxima do leite em pastelaria; a de amêndoa dá bom resultado com chocolate; a de coco traz sabor próprio.

Sem ovo: a aquafaba — água de cozedura do grão-de-bico — monta como clara e substitui merengue na proporção de 30 g por clara. Para ligar, usa-se amido, linhaça hidratada ou puré de fruta. Não há substituto para a gema num creme inglês: muda-se de preparação.

A comunicação com o cliente faz-se sem minimizar e sem prometer o que não se pode garantir. Se a cozinha manipula farinha, a frase correta é que o prato não contém glúten nos ingredientes mas é produzido numa cozinha onde se manipula glúten. É honesto e é legalmente protetor.

PALAVRAS NOVAS

Alergénio — substância capaz de desencadear reação imunitária.

Contaminação cruzada — transferência de alergénio de um produto para outro.

Aquafaba — água de cozedura de leguminosas, usada como substituto de clara.

Vestígios — quantidade residual suficiente para desencadear reação em pessoa alérgica.

Alergénios frequentes em sobremesas

Alergénio	Onde aparece	Substituto possível
Glúten	Farinha, bolacha, massa	Arroz, amido de milho, amêndoa
Ovo	Cremes, merengues, massas	Aquafaba, amido, linhaça
Leite	Cremes, natas, chocolate de leite	Bebida vegetal, leite sem lactose
Frutos de casca rija	Praliné, frangipane, crocantes	Sementes de girassol ou abóbora
Soja	Lecitina, chocolate industrial	Chocolate com lecitina de girassol
Sulfitos	Fruta seca, vinho, glucose	Fruta seca sem sulfitos
Amendoim	Pralinés e decorações	Avelã ou semente

Sobremesas naturalmente isentas

Sobremesa	Sem glúten	Sem lactose	Sem ovo
Sorbet de fruta	Sim	Sim	Sim
Fruta assada	Sim	Sim	Sim
Panna cotta	Sim	Não	Sim

Sobremesa	Sem glúten	Sem lactose	Sem ovo
Merengue	Sim	Sim	Não
Creme inglês	Sim	Não	Não
Mousse de chocolate 70%	Sim	Não	Não
Arroz-doce	Sim	Não	Não
Gelatina de fruta	Sim	Sim	Sim

NOTA TÉCNICA

A gelatina é de origem animal e não serve menus vegetarianos estritos nem veganos, nem algumas restrições religiosas. Substitui-se por agar-agar ou por pectina, com as doses e as condições do capítulo 11.

NA PRÁTICA

Manter na secção uma caixa fechada identificada com os componentes sem alergénio, com utensílios próprios de cor diferente, que não saem dessa caixa. Custa pouco e elimina a maior parte do risco de contaminação cruzada.

ERRO COMUM

Retirar o elemento com alergénio de um prato já montado. O prato já está contaminado por contacto. A sobremesa sem alergénio tem de ser montada de raiz, com utensílios e louça próprios.

NÃO CONFUNDAS

Sem lactose e sem leite não são a mesma coisa. Um produto sem lactose contém proteína do leite e é perigoso para quem é alérgico ao leite; só serve para intolerantes à lactose.

FICHA TÉCNICA FT211-22

Mousse de chocolate sem ovo e sem lactose

Rendimento: 10 doses de 90 g

Ingrediente	Quantidade

Cobertura 70% sem leite	**300 g**
Bebida de aveia	**250 g**
Aquafaba	**200 g**
Açúcar	**60 g**
Sumo de limão	**3 g**
Flor de sal	**2 g**

Procedimento

1. Verificar que a cobertura não contém leite nem lecitina de soja, se a restrição o exigir.
2. Aquecer a bebida de aveia a 80 °C.
3. Verter sobre a cobertura picada em três tempos e emulsionar.
4. Juntar o sal e arrefecer a 30 °C.
5. Bater a aquafaba com o sumo de limão até espuma firme, juntando o açúcar em três tempos.
6. Incorporar um terço da espuma com energia e o restante em dois tempos, com espátula.
7. Dosear e refrigerar no mínimo 4 horas a 0–4 °C.

> **NOTA TÉCNICA**
> Produzir em primeiro lugar, antes de qualquer manipulação de farinha ou de frutos secos, com utensílios dedicados. Validade 48 horas a 0–4 °C.

✎ EXERCÍCIO 27 — ADAPTAR

Carta para todos

Pega numa carta de seis sobremesas e assinala, para cada uma, os alergénios presentes. Identifica as que já são isentas, as que podem ser adaptadas com uma substituição simples e as que não podem. Propõe duas alterações que tornem a carta acessível sem perder qualidade.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Identifica os alergénios presentes em cada sobremesa da carta.	☐	☐	☐
Produz alternativas sem glúten, sem lactose e sem ovo.	☐	☐	☐
Previne contaminação cruzada com separação física e ordem de produção.	☐	☐	☐
Comunica ao cliente de forma exata e sem minimizar o risco.	☐	☐	☐

28

PARTE 5 · ACABAMENTO E SERVIÇO · Capítulo 28 de 28

FICHA TÉCNICA, CUSTO E CONTROLO DE QUALIDADE

O QUE VAIS APRENDER

- Elaborar ficha técnica completa com custo por dose.
- Calcular margem e preço de venda de uma sobremesa.
- Aplicar controlo de qualidade com critérios objetivos.

A ficha técnica é o documento que torna uma receita reproduzível, custeável e auditável. Sem ficha técnica, uma sobremesa não tem custo conhecido, não tem rendimento garantido e não pode ser produzida por outra pessoa com o mesmo resultado.

Uma ficha técnica completa tem onze campos: código, designação, rendimento, dose unitária, ingredientes com quantidades em peso, procedimento numerado, pontos críticos, temperatura e tempo de conservação, alergénios, custo por dose e fotografia de referência.

As quantidades são sempre em peso, incluindo os líquidos. Volume é impreciso, varia com a densidade e com quem mede. Um litro de natas pesa 1005 g; um litro de mel pesa 1420 g. Em pastelaria, a diferença entre peso e volume estraga a receita.

O custo calcula-se a partir do preço de compra e do rendimento líquido. Preço de compra dividido pelo rendimento dá o custo real por quilo utilizável. Um ananás a 2 euros com 55 % de rendimento custa 3,64 euros por quilo de polpa, não 2.

O custo de matéria-prima de uma sobremesa de restaurante deve situar-se entre 18 % e 28 % do preço de venda sem IVA. Abaixo de 18 %, há provavelmente margem para melhorar o produto; acima de 30 %, a sobremesa não é rentável.

O preço de venda calcula-se dividindo o custo de matéria-prima pela percentagem de custo-alvo. Uma sobremesa com 1,20 euros de custo e um alvo de 24 % vende-se a 5 euros sem IVA, ou seja 5,30 euros com a taxa de 6 % aplicável à restauração em Portugal.

O desperdício entra no custo. Se se produzem 60 doses e se vendem 52, o custo real por dose vendida é o custo total dividido por 52, não por 60. Uma sobremesa com 15 % de desperdício regular está a custar 18 % mais do que a ficha indica.

O controlo de qualidade de uma sobremesa faz-se com critérios objetivos, não com impressões. Peso da dose, temperatura de serviço, altura e regularidade das camadas, firmeza medida pela prova da colher, cor, brilho e tempo de montagem.

A prova diária é obrigatória. Antes do serviço, prova-se cada componente produzido nesse dia. Um creme azedo, um coulis sem acidez ou uma mousse abatida detetam-se em segundos e só se detetam se alguém provar.

O registo fecha o ciclo: temperatura das câmaras, produção do dia, desperdício por categoria e ocorrências. É o que permite identificar padrões — um produto que falha sempre à quinta-feira tem uma causa, e essa causa só aparece no registo.

PALAVRAS NOVAS

Rendimento líquido — percentagem aproveitável de um produto depois de limpo e aparado.

Food cost — custo de matéria-prima expresso em percentagem do preço de venda.

Dose unitária — peso de uma porção servida.

Ponto crítico — etapa onde o controlo é essencial para a segurança ou a qualidade.

Rendimento líquido de matérias-primas

Produto	Rendimento	Custo real face ao preço de compra
Ananás inteiro	55%	+82%
Manga	65%	+54%
Morango com pé	92%	+9%
Laranja (sumo)	45%	+122%
Maçã descascada	78%	+28%
Avelã com casca	45%	+122%
Ovo (gema)	30% do ovo	—

Exemplo de custeio de uma dose

Componente	Quantidade	Custo
Cremoso de chocolate	70 g	0,62 €
Coulis de framboesa	20 g	0,18 €
Crumble de cacau	20 g	0,11 €
Framboesas frescas	25 g	0,38 €
Gelado de iogurte	30 g	0,17 €

Componente	Quantidade	Custo
Tuile	1 un.	0,05 €
Total por dose	165 g	1,51 €
Preço de venda a 25% de food cost	—	6,04 € sem IVA

NOTA TÉCNICA

O custo de uma ficha recalcula-se sempre que um preço de compra varia mais de 10 %. Fichas custeadas há um ano não servem para decidir preços, e é frequente descobrir-se que uma sobremesa passou de 22 % para 34 % de food cost sem ninguém dar por isso.

NA PRÁTICA

Guardar as fichas técnicas numa folha de cálculo com os preços de compra numa só tabela e as receitas a referenciá-la. Atualizando a tabela de preços, todas as fichas recalculam. Em papel, a atualização nunca se faz.

ERRO COMUM

Custear a partir do preço de compra sem contar o rendimento. Uma sobremesa de ananás custeada a 2 euros por quilo custa na realidade 3,64, e o erro de 82 % numa matéria-prima principal destrói a margem.

NÃO CONFUNDAS

Food cost e margem bruta são complementares, não iguais. Se o food cost é 25 %, a margem bruta é 75 % — mas desta saem ainda mão de obra, energia e estrutura. Food cost não é lucro.

FICHA TÉCNICA FT211-23

Modelo de ficha técnica de sobremesa

Rendimento: Documento de referência

Ingrediente	Quantidade
Código e designação	**1 campo**
Rendimento e dose unitária	**2 campos**

Ingredientes em peso	**Tabela**
Procedimento numerado	**Lista**
Pontos críticos de temperatura	**Lista**
Conservação e validade	**2 campos**
Alergénios	**Lista**
Custo por dose e food cost	**2 campos**
Fotografia de referência	**1 imagem**

Procedimento

1. Registar todos os ingredientes em peso, incluindo líquidos.
2. Pesar o produto acabado e registar o rendimento real.
3. Dividir o rendimento pela dose unitária para obter o número de doses.
4. Calcular o custo de cada ingrediente a partir do preço de compra corrigido pelo rendimento líquido.
5. Somar e dividir pelo número de doses para obter o custo por dose.
6. Dividir o custo por dose pela percentagem de food cost alvo para obter o preço de venda sem IVA.
7. Registar os pontos críticos de temperatura e os alergénios.
8. Anexar a fotografia de referência do empratamento.
9. Datar a ficha e definir a data de revisão.

> **NOTA TÉCNICA**
>
> Rever sempre que um preço de compra varie mais de 10 % ou de seis em seis meses.

✎ EXERCÍCIO 28 **CALCULAR**

Custear uma sobremesa do início ao fim

Escolhe uma das fichas técnicas deste manual. Com preços de compra atuais, calcula: custo total do lote, rendimento real em doses, custo por dose, preço de venda a 24 % de food cost, e preço com IVA à taxa de 6 %. Indica qual o ingrediente que mais pesa no custo e o que farias para o reduzir sem perder qualidade.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Elabora ficha técnica completa com os onze campos.	☐	☐	☐
Calcula custo por dose corrigindo pelo rendimento líquido.	☐	☐	☐
Determina preço de venda a partir do food cost alvo.	☐	☐	☐
Aplica controlo de qualidade com critérios objetivos e registo.	☐	☐	☐

GLOSSÁRIO

Termo	Definição
Abatimento	Perda de volume de uma preparação arejada, por rotura da estrutura de espuma.
Aquafaba	Água de cozedura de leguminosas, usada como substituto de clara de ovo.
Bavarois	Creme inglês com gelatina e natas batidas, concebido para desmoldar.
Bloom	Unidade de força da gelatina; quanto mais alto, mais firme o gel resultante.
Branquear	Bater gemas com açúcar até a mistura clarear e ganhar consistência de fita.
Brix	Percentagem de açúcar numa solução, medida com refratómetro.
Caramelização	Degradação térmica do açúcar acima de 160 °C, que escurece e aromatiza.
Chiboust	Creme pasteleiro com gelatina e merengue italiano incorporado.
Coagulação	Agregação das proteínas do ovo por efeito do calor.
Coulis	Puré de fruta passado, com açúcar e acidez acertados.
Cremoso	Creme inglês com gelatina e sem ar incorporado.
Decocção	Adição de líquido quente ao caramelo para o diluir e parar a cozedura.
Densidade	Peso de um litro de preparação; mede o grau de arejamento.
Diplomata	Creme pasteleiro com gelatina e natas batidas.
Emulsão	Dispersão estável de gordura em água, como a ganache.
Entremets	Sobremesa composta de várias camadas, moldada e desmoldada.
FIFO	Regra de rotação de stock: primeiro a entrar, primeiro a sair.

Termo	Definição
Flambear	Inflamar álcool à superfície de uma preparação para evaporar o álcool e deixar o aroma.
Fondant	Bolo de chocolate com centro líquido obtido por subcozedura controlada.
Food cost	Custo de matéria-prima expresso em percentagem do preço de venda.
Frangipane	Mistura de duas partes de creme de amêndoa com uma de creme pasteleiro.
Ganache	Emulsão de chocolate e natas.
Gelatinização	Absorção de água pelo grânulo de amido com o calor, que incha e espessa.
Glaçagem espelho	Cobertura brilhante aplicada a 30–35 °C sobre peça congelada.
Guéridon	Carro de apoio onde se executa o serviço à vista do cliente.
Higroscópico	Que absorve humidade do ar.
Inserto	Gel ou cremoso congelado colocado no interior de uma mousse.
Maceração	Contacto da fruta com açúcar ou álcool, que retira água e liberta xarope.
Maturação	Repouso refrigerado que permite a cristalização da manteiga de cacau.
Mousseline	Creme pasteleiro com manteiga em pomada batida a frio.
Napagem	Ponto em que o creme cobre as costas da espátula; 82–84 °C.
Pâte à bombe	Gemas montadas com calda de açúcar a 118–121 °C até arrefecer.
Pectina NH	Pectina termorreversível usada em insertos e glaçagens.
Pochear	Cozer em líquido abaixo da fervura, entre 80 °C e 90 °C.

Termo	Definição
Ponto pérola	Calda a 110–112 °C, base do doce de ovos português.
Praliné	Pasta de frutos secos caramelizados e triturados.
Quenelle	Porção moldada entre duas colheres, com forma oval.
Rendimento líquido	Percentagem aproveitável de um produto depois de limpo e aparado.
Sabayon	Molho quente de gemas, açúcar e vinho, batido sobre banho-maria.
Sinérese	Libertação de água de um gel, visível como líquido à volta da preparação.
Soufflé	Preparação arejada que cresce no forno por expansão do ar aprisionado.
Streusel	Cobertura esfarelada de farinha, manteiga e açúcar, usada sobre bolos e tartes.
Temperar	Juntar gradualmente líquido quente a uma mistura de ovos sem a coagular.
Termorreversível	Gel que volta a liquidificar com o calor e a presar ao arrefecer.
Tuile	Bolacha muito fina moldada ainda quente.
Verrine	Sobremesa montada em copo, em camadas visíveis.

BIBLIOGRAFIA

- BILHEUX, Roland; ESCOFFIER, Alain — Desserts et Entremets. Paris: Éditions Saint-Honoré.
- FELDER, Christophe — Pâtisserie! L'ultime référence. Paris: Éditions de La Martinière.
- FRIBERG, Bo — The Professional Pastry Chef: Fundamentals of Baking and Pastry. 4.ª ed. Hoboken: John Wiley & Sons.
- GISSLEN, Wayne — Professional Baking. 7.ª ed. Hoboken: John Wiley & Sons.
- GISSLEN, Wayne — Professional Cooking. 9.ª ed. Hoboken: John Wiley & Sons.
- HERMÉ, Pierre — Secrets Gourmands. Paris: Larousse.

- LENÔTRE, Gaston — Faites votre pâtisserie comme Lenôtre. Paris: Flammarion.
- McGEE, Harold — On Food and Cooking: The Science and Lore of the Kitchen. Nova Iorque: Scribner.
- MODESTO, Maria de Lourdes — Cozinha Tradicional Portuguesa. Lisboa: Verbo.
- MIGOYA, Francisco — The Elements of Dessert. Hoboken: John Wiley & Sons.
- THIS, Hervé — Casseroles et éprouvettes. Paris: Belin.
- VALRHONA — L'École du Grand Chocolat: Fiches techniques. Tain-l'Hermitage.
- Regulamento (CE) n.º 852/2004 relativo à higiene dos géneros alimentícios.
- Regulamento (UE) n.º 1169/2011 relativo à prestação de informação aos consumidores sobre os géneros alimentícios.
- Portaria n.º 1129/2006 e legislação nacional conexa em matéria de segurança alimentar.